

MATHÉMATIQUES • 1RE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE PREMIÈRE TECHNIQUE

LEÇON N04

FONCTIONS DÉRIVÉES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de nombre dérivé comme pente de la tangente à une courbe, puis construit la fonction dérivée et les formules de dérivation usuelles. Elle aboutit à l'équation de la tangente en un point et à des applications concrètes (vitesse, coût marginal, optimisation simple).

- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement le nombre dérivé d'une fonction en un point comme le coefficient directeur de la tangente
- À la fin de cette leçon, je sais calculer un nombre dérivé à partir de la définition par le taux d'accroissement
- À la fin de cette leçon, je sais dériver les fonctions usuelles (constante, puissance, racine carrée, inverse, polynômes)
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de dérivation d'une somme, d'un produit par un scalaire, d'un produit et d'un quotient
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point d'abscisse donnée
- À la fin de cette leçon, je sais lire graphiquement un nombre dérivé et le signe d'une dérivée sur une courbe donnée

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Approche intuitive du nombre dérivé
2. Tangente à une courbe en un point
3. Fonction dérivée et dérivées des fonctions usuelles
4. Opérations sur les fonctions dérivées
5. Applications concrètes de la dérivation
6. Synthèse, compléments et vers la Terminale
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais interpréter graphiquement le nombre dérivé d'une fonction en un point comme le coefficient directeur de la tangente
- À la fin de cette leçon, je sais calculer un nombre dérivé à partir de la définition par le taux d'accroissement
- À la fin de cette leçon, je sais dériver les fonctions usuelles (constante, puissance, racine carrée, inverse, polynômes)
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les règles de dérivation d'une somme, d'un produit par un scalaire, d'un produit et d'un quotient
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'équation réduite de la tangente à une courbe en un point d'abscisse donnée
- À la fin de cette leçon, je sais lire graphiquement un nombre dérivé et le signe d'une dérivée sur une courbe donnée
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser une situation concrète (vitesse instantanée, coût marginal, recette) à l'aide de la dérivée
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète : calcul de dérivée, calcul de $f(a)$ et $f'(a)$, équation de tangente, conclusion

PRÉREQUIS

- Équation réduite d'une droite et coefficient directeur (classe de Seconde)
- Fonctions de référence : $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto 1/x$, $x \mapsto \sqrt{x}$ et leurs courbes

- Notion de fonction, image d'un nombre, lecture graphique d'une courbe
- Calcul algébrique : développement, factorisation, quantité conjuguée pour les racines
- Taux d'accroissement moyen d'une fonction entre deux points (début d'année de Première)

1 APPROCHE INTUITIVE DU NOMBRE DÉRIVÉ

1.1 Une situation concrète : la vitesse d'un taxi-brousse sur l'axe Douala–Yaoundé

Imaginez un chauffeur de taxi-brousse qui effectue le trajet Douala–Yaoundé (300 km). Il part à 6 h et arrive à 10 h. Sa **vitesse moyenne** est facile à calculer :

$$v_{\text{moyenne}} = \frac{\text{distance parcourue}}{\text{durée du trajet}} = \frac{300}{4} = 75 \text{ km/h.}$$

Mais cette vitesse moyenne ne dit rien de ce qui s'est passé à un instant précis : a-t-il roulé à 100 km/h dans la descente de Nkolbisson ? A-t-il ralenti à 30 km/h dans les travaux à Édéa ? Pour connaître sa **vitesse instantanée** à 8 h 15, il faut regarder ce qui se passe sur un intervalle de temps très court autour de cet instant.

C'est exactement le même problème que celui de Mama Ngo Bell au marché Mokolo : elle veut savoir comment sa recette varie au moment où elle change le prix de 10 FCFA. Ou celui de l'économiste de la SABC : à partir de quelle quantité le coût marginal (la variation instantanée du coût) devient-il trop élevé ? Toutes ces questions reviennent à mesurer la **pente instantanée** d'une courbe. L'outil mathématique qui répond à cette question est le **nombre dérivé**, et sa généralisation est la **fonction dérivée**.

1.2 Taux d'accroissement et sécante : la pente sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On se place en $A(a; f(a))$ sur la courbe C_f . On considère un point M d'abscisse $a + h$ ($h \neq 0$, assez petit pour que $a + h \in I$). Le point M a pour coordonnées $(a + h; f(a + h))$.

DÉFINITION Taux d'accroissement (ou taux de variation)

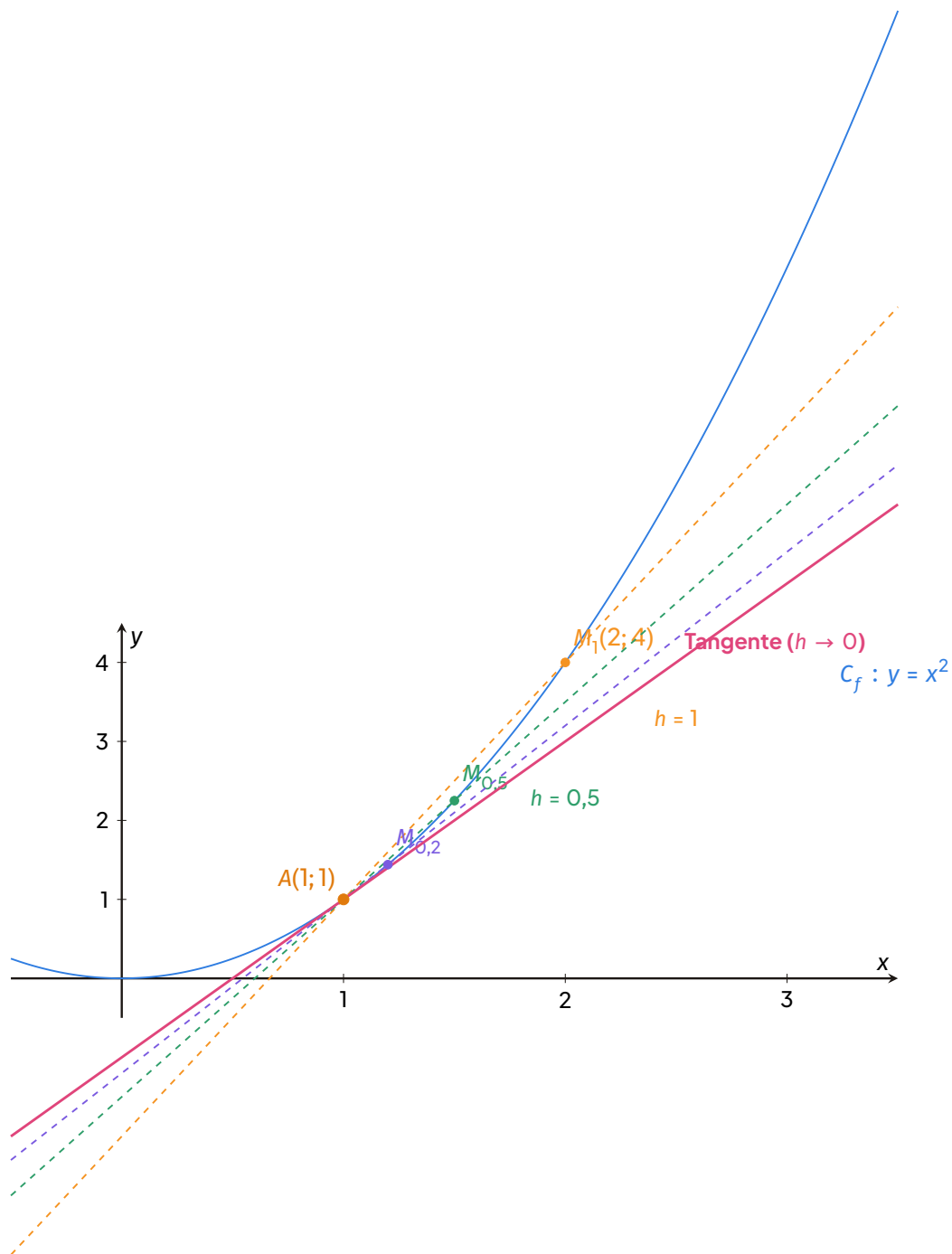
Le **taux d'accroissement** de f en a pour un écart $h \neq 0$ est le nombre réel :

$$\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

PROPRIÉTÉ Interprétation géométrique

$\tau(h)$ est le coefficient directeur de la droite (AM) (la **sécante** à la courbe C_f passant par A et M).

$$\tau(h) = \frac{y_M - y_A}{x_M - x_A} = \frac{f(a + h) - f(a)}{(a + h) - a}.$$



Parabole $y = x^2$: les sécantes (AM_h) pour $h = 1$, $h = 0,5$, $h = 0,2$ pivotent vers la tangente en $A(1;1)$ quand h tend vers 0.

1.3 Passage à la limite : la tangente comme position limite de la sécante

Sur la figure ci-dessus, on voit que lorsque h devient très petit (le point M se rapproche de A), la sécante (AM) **pivote** autour de A et se rapproche d'une position limite : c'est la **tangente** à la courbe en A . La pente de cette tangente est la limite des pentes des sécantes.

DÉFINITION Nombre dérivé d'une fonction en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un point intérieur à I . On dit que f est **dérivable en a** si le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ admet une limite finie quand h tend vers 0. Cette limite, notée $f'(a)$, est appelée le nombre dérivé de f en a :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

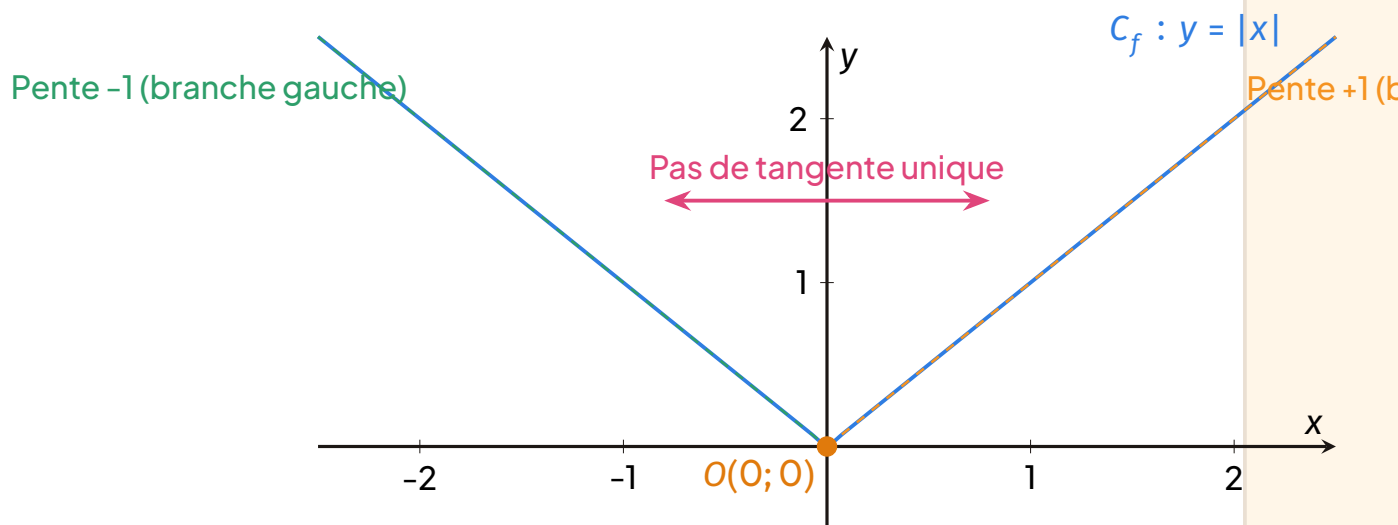
Géométriquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$.

À RETENIR Vocabulaire et notations

- Si la limite existe et est finie : f est dérivable en a .
- Si la limite n'existe pas (forme indéterminée non levée, limite infinie, ou pas de limite) : f n'est pas dérivable en a .
- Notations équivalentes pour le nombre dérivé : $f'(a)$, $\frac{df}{dx}(a)$, $Df(a)$.
- L'équation de la tangente en $A(a; f(a))$ sera étudiée en détail dans la section 2 : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

1.4 Exemple de fonction non dérivable : la fonction valeur absolue

La fonction $f(x) = |x|$ est continue en 0 (son graphe n'a pas de « trou »), mais elle n'est **pas dérivable** en 0. Pourquoi? Parce que le graphe a un **point anguleux** (une « cassure ») en 0.



La fonction $x \mapsto |x|$ admet deux demi-tangentes de pentes -1 et $+1$ en 0 , mais pas de tangente unique : elle n'est pas dérivable en 0 .

EXERCICE RÉSOLU 1 Non-dérivabilité de $x \mapsto |x|$ en 0

Montrer que $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0 .

SOLUTION

On calcule le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h}$.

- Si $h > 0$: $\tau(h) = \frac{h}{h} = 1$. La limite à droite est 1 .
- Si $h < 0$: $\tau(h) = \frac{-h}{h} = -1$. La limite à gauche est -1 .

Les limites à gauche et à droite sont différentes ($-1 \neq 1$), donc la limite quand $h \rightarrow 0$ n'existe pas. f n'est pas dérivable en 0 .

1.5 Méthode : calculer un nombre dérivé par la définition

MÉTHODE Calcul de $f'(a)$ par la définition (4 étapes)

Pour calculer le nombre dérivé $f'(a)$ d'une fonction f en un point a :

1. Écrire le taux d'accroissement : $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ ($h \neq 0$).
2. Simplifier l'expression algébrique de $\tau(h)$ pour faire disparaître le h au dénominateur (factorisation, mise au même dénominateur, conjugués, identités remarquables).
3. Faire tendre h vers 0 dans l'expression simplifiée (on remplace h par 0).

4. Conclure : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \tau(h) = \text{valeur trouvée.}$

ATTENTION Piège majeur : la forme indéterminée « 0/0 »

Ne jamais écrire : $f'(a) = \frac{f(a+0)-f(a)}{0} = \frac{0}{0}$. Le taux d'accroissement $\tau(h)$ n'est défini que pour $h \neq 0$. Il faut obligatoirement simplifier $\tau(h)$ avant de faire tendre h vers 0. Si vous ne simplifiez pas, vous obtenez une forme indéterminée qui ne veut rien dire.

1.6 Calculs dirigés : exemples classiques au programme

EXERCICE RÉSOLU 2 Dérivé de $f(x) = x^2$ en $a = 1$ (puis en a quelconque)

Calculer $f'(1)$ pour $f(x) = x^2$ par la définition.

SOLUTION

Étape 1 : $\tau(h) = \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \frac{(1+h)^2-1^2}{h}$. Étape 2 : Simplification.

$$(1+h)^2 - 1 = 1 + 2h + h^2 - 1 = 2h + h^2 = h(2+h).$$

Donc $\tau(h) = \frac{h(2+h)}{h} = 2+h$ (valable pour $h \neq 0$). Étape 3 : $\lim_{h \rightarrow 0} (2+h) = 2$. Étape 4 : $f'(1) = 2$.

Généralisation en a quelconque : $\tau(h) = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = \frac{h(2a+h)}{h} = 2a+h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2a$. Donc

$f'(a) = 2a$ pour tout réel a .

EXERCICE RÉSOLU 3 Dérivé de $f(x) = \frac{1}{x}$ en $a = 2$ (puis en $a \neq 0$)

Calculer $f'(2)$ pour $f(x) = \frac{1}{x}$ par la définition.

SOLUTION

Étape 1 : $\tau(h) = \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \frac{\frac{1}{2+h}-\frac{1}{2}}{h}$. Étape 2 : Simplification (mise au même dénominateur au numérateur).

$$\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2} = \frac{2 - (2+h)}{2(2+h)} = \frac{-h}{2(2+h)}.$$

Donc $\tau(h) = \frac{\frac{-h}{2(2+h)}}{h} = \frac{-h}{2(2+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{2(2+h)}$ ($h \neq 0, h \neq -2$). Étape 3 : $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{2(2+h)} = \frac{-1}{2 \times 2} = -\frac{1}{4}$. Étape

4 : $f'(2) = -\frac{1}{4}$. Généralisation en $a \neq 0$: $\tau(h) = \frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}}{h} = \frac{-h}{a(a+h)} \times \frac{1}{h} = \frac{-1}{a(a+h)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{a^2}$. Donc

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2} \text{ pour tout } a \in \mathbb{R}^*.$$

LESAVAIS-TU ? Naissance du calcul différentiel : Newton vs Leibniz

Au XVII^e siècle, deux génies ont inventé le calcul différentiel indépendamment :

- Isaac Newton (1643–1727), physicien anglais : il cherchait à décrire le mouvement (vitesse, accélération). Il appelait cela la « méthode des fluxions » ($\dot{x}$ pour la dérivée par rapport au temps).
- Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), philosophe et mathématicien allemand : il abordait le problème par la géométrie (tangentes, quadratures). Il a inventé la notation $\frac{dy}{dx}$ que nous utilisons encore aujourd'hui.

Une violente querelle de priorité a opposé les mathématiciens anglais (partisans de Newton) aux mathématiciens du continent (partisans de Leibniz) pendant des décennies. Aujourd'hui, on reconnaît les deux comme co-inventeurs. La notation de Leibniz ($f'(x)$, $\frac{df}{dx}$) a triomphé car elle est plus commode pour les calculs (règle de la chaîne, dérivées d'ordre supérieur).

EXERCICE 1 Entraînement : calcul par la définition

Calculer par la définition le nombre dérivé en a des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2 - 2x$ en $a = 1$.
2. $f(x) = \sqrt{x}$ en $a = 4$ (indication : utiliser le conjugué).
3. $f(x) = \frac{1}{x+1}$ en $a = 0$.

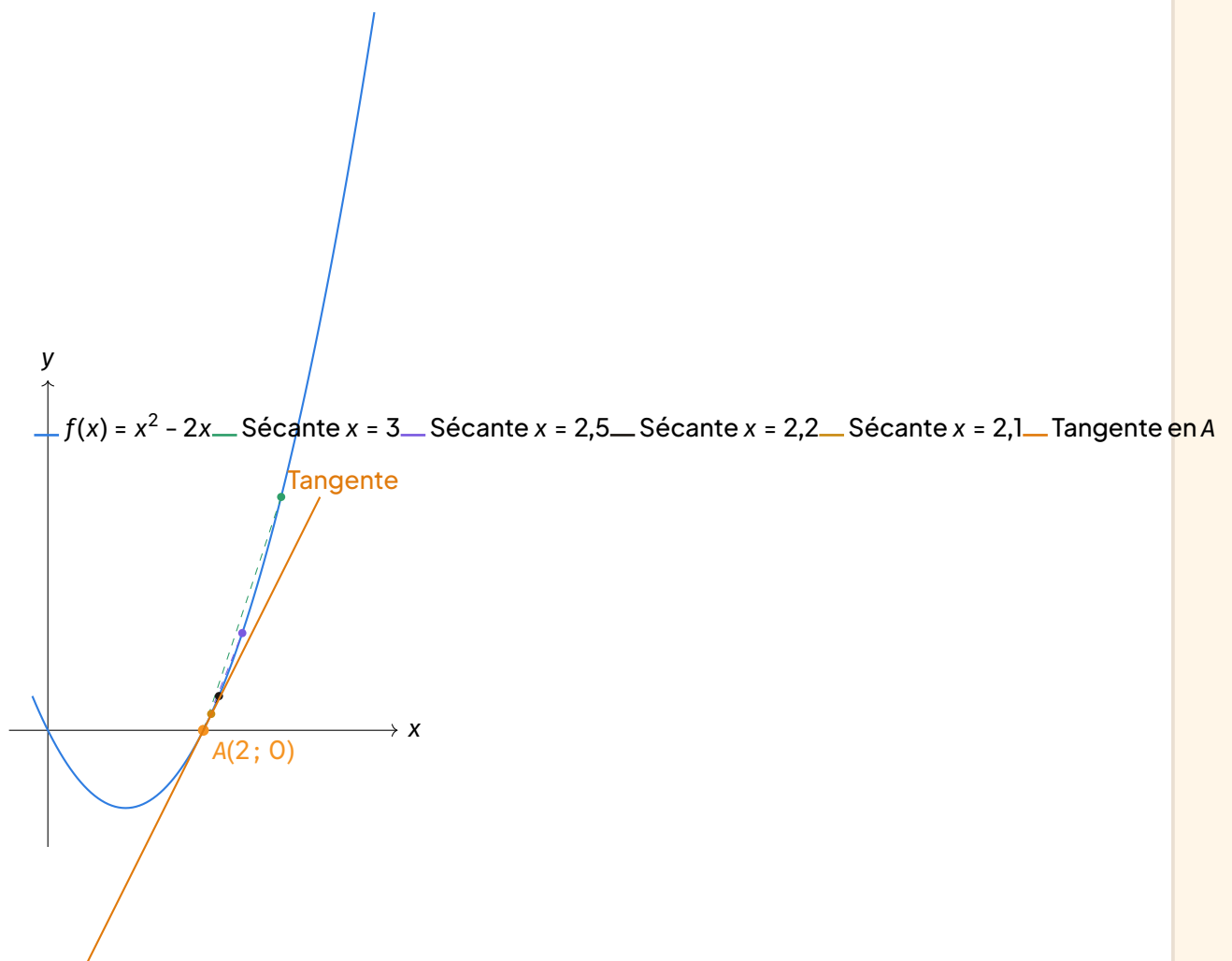
CORRIGÉ Exercice n°1

1. $f(x) = 3x^2 - 2x$, $a = 1$. $\tau(h) = \frac{3(1+h)^2 - 2(1+h) - (3-2)}{h} = \frac{3(1+2h+h^2) - 2-2h-1}{h} = \frac{3+6h+3h^2-3-2h}{h} = \frac{4h+3h^2}{h} = 4+3h \rightarrow 4$. $f'(1) = 4$.
2. $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$. $\tau(h) = \frac{\sqrt{4+h}-2}{h} = \frac{(\sqrt{4+h}-2)(\sqrt{4+h}+2)}{h(\sqrt{4+h}+2)} = \frac{4+h-4}{h(\sqrt{4+h}+2)} = \frac{h}{h(\sqrt{4+h}+2)} = \frac{1}{\sqrt{4+h}+2} \rightarrow \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$. $f'(4) = \frac{1}{4}$.
3. $f(x) = \frac{1}{x+1}$, $a = 0$. $\tau(h) = \frac{\frac{1}{h+1}-1}{h} = \frac{1-(h+1)}{h(h+1)} = \frac{-h}{h(h+1)} = \frac{-1}{h+1} \rightarrow -1$. $f'(0) = -1$.

2 TANGENTE À UNE COURBE EN UN POINT

2.1 De la sécante à la tangente : intuition géométrique

Dans la section précédente, nous avons découvert le **nombre dérivé** $f'(a)$ comme la limite du taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ lorsque x tend vers a . Géométriquement, ce taux d'accroissement est le **coefficient directeur** de la **sécante** (AB) joignant les points $A(a; f(a))$ et $B(x; f(x))$ de la courbe C_f .



Approche de la tangente par les sécantes : quand B se rapproche de A , la sécante (AB) tend vers une position limite, la tangente.

DÉFINITION Tangente à une courbe en un point

Soit f une fonction dérivable en a et C_f sa courbe représentative dans un repère ortho-normé. La **tangente** à C_f au point $A(a; f(a))$ est la droite passant par A dont le coefficient directeur est le nombre dérivé $f'(a)$. C'est la position limite des sécantes (AB) lorsque le point B tend vers A sur la courbe.

2.2 Équation de la tangente : théorème et démonstration

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente — Théorème fondamental

Soit f une fonction dérivable en a . La tangente T_A à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ a pour équation cartésienne :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : pourquoi cette formule ?

Objectif : retrouver l'équation de la tangente en utilisant seulement la définition de la droite passant par un point avec un coefficient directeur connu.

1. Ce que l'on sait : La tangente T_A passe par $A(a; f(a))$ et son coefficient directeur est $m = f'(a)$.
2. Équation réduite d'une droite : Toute droite de coefficient directeur m passant par un point (x_0, y_0) a pour équation $y - y_0 = m(x - x_0)$.
3. Application : On remplace x_0 par a , y_0 par $f(a)$ et m par $f'(a)$:

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

4. Forme explicite : On isole y :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Conclusion : La formule n'est rien d'autre que l'équation cartésienne d'une droite dont on connaît un point et la pente. La nouveauté, c'est que cette pente est le nombre dérivé $f'(a)$.

À RETENIR Lecture graphique du nombre dérivé

Si la tangente T_A est tracée sur le graphique, on peut lire graphiquement $f'(a)$ comme le

coefficient directeur de cette tangente :

$$f'(a) = \frac{\text{variation de } y}{\text{variation de } x} \text{ sur la tangente}$$

On choisit deux points lisibles M et N sur la tangente, on repère leurs coordonnées et on calcule $\frac{y_N - y_M}{x_N - x_M}$.

À RETENIR Formules de dérivation usuelles (rappel pour la classe de Première technique)

Pour toute fonction dérivable sur son domaine :

- $f(x) = k \quad (k \in \mathbb{R}) \Rightarrow f'(x) = 0$
- $f(x) = x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*) \Rightarrow f'(x) = nx^{n-1}$
- $f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2} \quad (x > 0) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
- $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1} \quad (x \neq 0) \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{x^2}$
- $(u + v)' = u' + v' ; \quad (\lambda u)' = \lambda u' ; \quad (uv)' = u'v + uv'$
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$

2.3 Méthode systématique : déterminer l'équation d'une tangente

MÉTHODE Trouver l'équation de la tangente en un point d'abscisse a

1. Calculer l'ordonnée du point de contact : $f(a)$.
2. Calculer la fonction dérivée $f'(x)$ (à l'aide des formules usuelles), puis sa valeur en a : $f'(a)$.
3. Écrire l'équation de la tangente avec la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
4. Réduire l'expression pour obtenir la forme $y = mx + p$ (coefficient directeur m et ordonnée à l'origine p).

2.4 Exemple chiffré détaillé

EXEMPLE Tangente à la courbe de $f(x) = x^2 - 2x$ au point d'abscisse $a = 2$

Soit $f(x) = x^2 - 2x$ définie sur $\mathbb{R}$. Déterminer l'équation de la tangente T à C_f au point A d'abscisse 2.

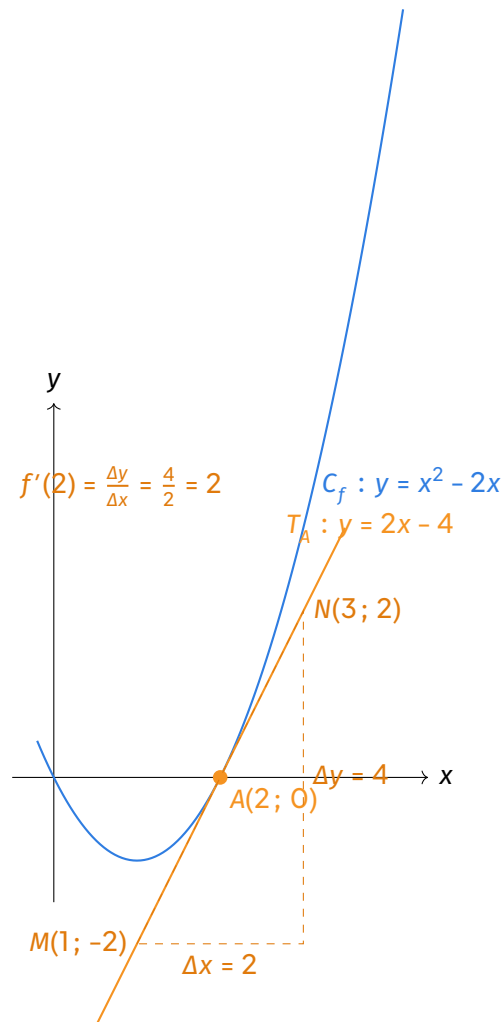
Étape 1 : $f(2) = 2^2 - 2 \times 2 = 4 - 4 = 0$. Le point de contact est $A(2; 0)$.

Étape 2 : $f'(x) = 2x - 2$ (dérivée de x^2 est $2x$, dérivée de $-2x$ est -2). Donc $f'(2) = 2 \times 2 - 2 = 2$.
Le coefficient directeur de la tangente est 2.

Étape 3 : Équation de la tangente :

$$y = f'(2)(x - 2) + f(2) = 2(x - 2) + 0 = 2x - 4$$

Étape 4 : La forme réduite est déjà obtenue : $y = 2x - 4$.

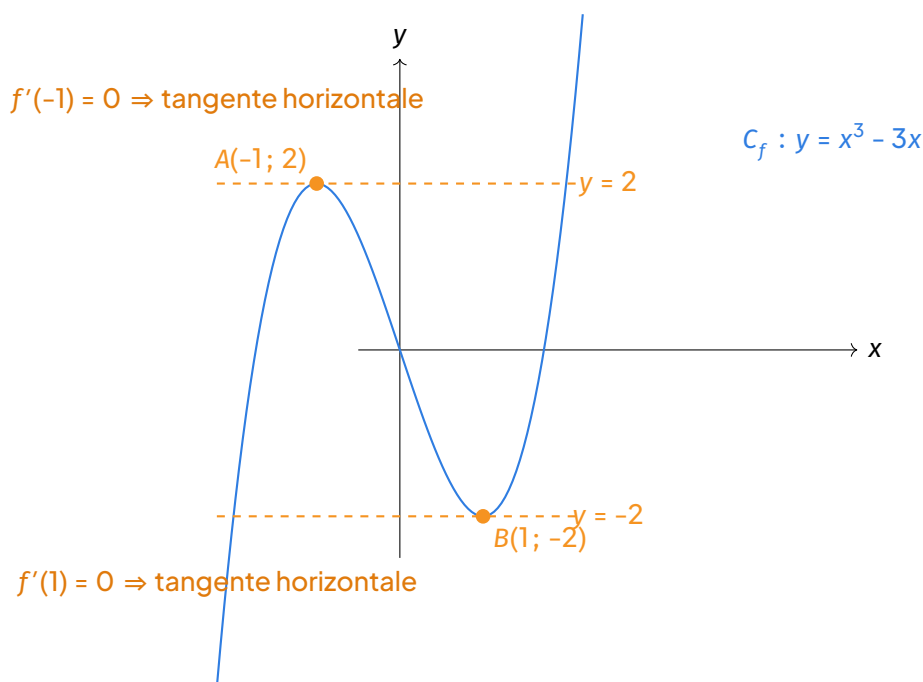


Tangente à $f(x) = x^2 - 2x$ en $A(2; 0)$: lecture graphique du coefficient directeur $f'(2) = 2$.

2.5 Cas particuliers et applications

PROPRIÉTÉ Tangente horizontale

La tangente à C_f au point $A(a; f(a))$ est horizontale (parallèle à l'axe des abscisses) si et seulement si $f'(a) = 0$. Son équation est alors simplement $y = f(a)$.



Courbe admettant deux tangentes horizontales aux points où $f'(a) = 0$ (extrema locaux).

EXEMPLE Tangente parallèle à une droite donnée

Soit $f(x) = x^3 - 3x$. Trouver le(s) point(s) de C_f où la tangente est parallèle à la droite $D : y = 6x + 1$.

Raisonnement : Deux droites sont parallèles $\Leftrightarrow$ elles ont le même coefficient directeur. La droite D a pour coefficient directeur 6. On cherche donc a tel que $f'(a) = 6$.

$f'(x) = 3x^2 - 3$. On résout $3a^2 - 3 = 6 \Leftrightarrow 3a^2 = 9 \Leftrightarrow a^2 = 3 \Leftrightarrow a = \sqrt{3}$ ou $a = -\sqrt{3}$.

Les points sont : $A(\sqrt{3}; f(\sqrt{3})) = (\sqrt{3}; 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3}) = (\sqrt{3}; 0)$ $B(-\sqrt{3}; f(-\sqrt{3})) = (-\sqrt{3}; -3\sqrt{3} + 3\sqrt{3}) = (-\sqrt{3}; 0)$

Les équations des tangentes : En $A : y = 6(x - \sqrt{3}) + 0 = 6x - 6\sqrt{3}$ En $B : y = 6(x + \sqrt{3}) + 0 = 6x + 6\sqrt{3}$

2.6 Exercices résolus et pièges à éviter

EXERCICE RÉSOLU 4 Tangente à une fonction racine

Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de $f(x) = \sqrt{x}$ au point d'abscisse $a = 4$.

SOLUTION

Solution :

1. $f(4) = \sqrt{4} = 2$. Point $A(4; 2)$.
2. $f(x) = x^{1/2} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$.
3. Équation : $y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2 = \frac{1}{4}x - 1 + 2 = \frac{1}{4}x + 1$.

$$y = \frac{1}{4}x + 1$$

ATTENTION Erreurs fréquentes — Pièges du Probatoire

1. Confondre $f'(a)$ et $f'(x)$: $f'(a)$ est un nombre (la pente en a), $f'(x)$ est une fonction. Dans la formule $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, on utilise le nombre $f'(a)$.
2. Oublier le terme $(x - a)$: Écrire $y = f'(a)x + f(a)$ est faux (sauf si $a = 0$). La tangente passe par $A(a; f(a))$, pas par $(0; f(a))$.
3. Calculer $f'(x)$ mais ne pas l'évaluer en a : Il faut remplacer x par a dans $f'(x)$ pour obtenir le coefficient directeur.
4. Ne pas réduire l'équation finale : Au Probatoire, on demande souvent la forme réduite $y = mx + p$. Pensez à développer et simplifier.
5. Domaine de définition : Vérifiez que a appartient bien au domaine de définition de f et de f' (ex. $f(x) = \sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0).

EXERCICE 2 Entraînement : tangentes et parallélisme

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$ définie sur $\mathbb{R}^*$.

1. Déterminer l'équation de la tangente T_1 à C_f au point d'abscisse 1.
2. Déterminer l'équation de la tangente T_2 à C_f au point d'abscisse -2.
3. Ces deux tangentes sont-elles parallèles ? Justifier.
4. Trouver le(s) point(s) de C_f où la tangente est parallèle à la droite $y = -4x + 5$.

CORRIGÉ Exercice : Tangentes à $f(x) = 1/x$

1. $f(1) = 1$. $f'(x) = -\frac{1}{x^2} \Rightarrow f'(1) = -1$. $T_1 : y = -1(x - 1) + 1 = -x + 2$.
2. $f(-2) = -\frac{1}{2}$. $f'(-2) = -\frac{1}{4}$. $T_2 : y = -\frac{1}{4}(x + 2) - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x - 1$.
3. Coefficients directeurs : -1 et $-\frac{1}{4}$. Différents $\Rightarrow$ non parallèles.
4. On cherche a tel que $f'(a) = -4 \Leftrightarrow -\frac{1}{a^2} = -4 \Leftrightarrow a^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow a = \frac{1}{2}$ ou $a = -\frac{1}{2}$. Points : $(\frac{1}{2}; 2)$ et $(-\frac{1}{2}; -2)$. Tangentes : $y = -4x + 4$ et $y = -4x - 4$.

2.7 Applications concrètes : métiers techniques**LESAVAIS-TU ?** La tangente sur le terrain : pente de route, profil en long

Dans les travaux publics (BTP), le profil en long d'une route est la courbe donnant l'altitude z en fonction de l'abscisse curviligne x . La pente (en %) en un point est exactement $100 \times f'(x)$ où $f(x)$ est l'altitude.

- Une tangente horizontale ($f'(x) = 0$) correspond à un sommet ou un creux de la route (point haut ou point bas).
- La tangente à la courbe en un point donne la droite de plus grande pente locale : c'est la direction qu'une bille suivrait si on la posait sur la route à cet endroit.
- Pour un électricien : la courbe $I(U)$ d'une diode (caractéristique courant-tension). La tangente en un point de fonctionnement donne la résistance dynamique $r_d = \frac{1}{f'(U)}$ (inverse de la pente), paramètre crucial pour les petits signaux.

MÉTHODE Résumé : comment aborder un exercice de tangente au Probatoire

1. Lire l'énoncé : identifier f , a , et ce qu'on demande (équation, abscisse(s) pour tangente parallèle/horizontale, etc.).
2. Vérifier la dérivabilité : $a \in D_f$ et f dérivable en a .
3. Appliquer la méthode en 4 étapes (calculer $f(a)$, $f'(x)$, $f'(a)$, écrire et réduire).
4. Pour "tangente parallèle à..." : égaliser $f'(a)$ au coefficient directeur de la droite donnée, résoudre pour a , puis faire l'étape 1 à 4 pour chaque a trouvé.
5. Pour "tangente horizontale" : résoudre $f'(a) = 0$.
6. Relire : l'équation finale est-elle sous la forme $y = mx + p$? Le point A appartient-il bien à la tangente? (Test rapide : remplacer x par a , on doit retrouver $f(a)$).

3 FONCTION DÉRIVÉE ET DÉRIVÉES DES FONCTIONS USUELLES

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer le **nombre dérivé** $f'(a)$ d'une fonction en un point a , et à l'interpréter comme le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse a . Mais refaire le calcul de la limite du taux d'accroissement à chaque point serait fastidieux. L'idée géniale de cette section est la suivante : au lieu de calculer $f'(a)$ pour une valeur fixée de a , on calcule $f'(x)$ pour n'importe quel x . On obtient ainsi une nouvelle fonction, la **fonction dérivée**, qui donne d'un seul coup tous les nombres dérivés. C'est exactement ce que fait un mécanicien qui, au lieu de mesurer la vitesse d'un véhicule à un instant précis, installe un compteur qui affiche la vitesse à tout instant.

3.1 De la notion ponctuelle à la fonction dérivée

DÉFINITION Fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que f est **dérivable sur I** lorsque f est dérivable en tout point x de I , c'est-à-dire lorsque le taux d'accroissement

$$\tau(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

admet une limite finie quand h tend vers 0, pour tout x de I . Dans ce cas, la fonction qui à tout x de I associe le nombre dérivé $f'(x)$ est appelée **fonction dérivée** de f sur I . On la note f' :

$$f' : x \mapsto f'(x).$$

À RETENIR À retenir

Le **nombre dérivé** $f'(a)$ est un nombre (le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a). La **fonction dérivée** f' est une fonction : elle permet de calculer tous les nombres dérivés d'un coup, par simple remplacement de x par la valeur souhaitée.

EXEMPLE Une image concrète

Un chauffeur de taxi-moto à Douala parcourt une distance $f(t)$ (en km) en fonction du temps t (en h). La fonction dérivée f' est sa vitesse instantanée : $f'(t)$ donne la vitesse affichée au compteur à l'instant t . Connaître la fonction f' revient à connaître la vitesse à chaque instant du trajet, sans refaire de calcul.

3.2 Les dérivées des fonctions usuelles

Grâce au calcul de la limite du taux d'accroissement, on établit une fois pour toutes les dérivées des fonctions de référence. Ces résultats sont à connaître **par cœur** : ils sont la boîte à outils de tout le chapitre.

PROPRIÉTÉ Dérivées des fonctions usuelles — à connaître par cœur

Fonction f	Fonction dérivée f'	f dérivable sur
$f(x) = k$ (constante)	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^3$	$f'(x) = 3x^2$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ (n entier ≥ 1)	$f'(x) = n x^{n-1}$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$] -\infty ; 0[$ et $] 0 ; +\infty[$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$] 0 ; +\infty[$

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Signe oublié : $(1/x)' = -\frac{1}{x^2}$, et non $\frac{1}{x^2}$. Le signe moins est la faute la plus fréquente au Probatoire.
- Ensemble de dérivabilité : la formule $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ n'a de sens que pour $x > 0$. Écrire $f'(0)$ pour $f(x) = \sqrt{x}$ est une erreur : $\sqrt{x}$ n'est pas dérivable en 0 (voir plus loin).
- Exposant : $(x^n)' = n x^{n-1}$: on descend l'exposant en facteur, puis on le diminue de 1. Ainsi $(x^5)' = 5x^4$, et non $5x^5$ ni x^4 .

3.3 Démonstrations des formules usuelles

Certaines formules se démontrent directement à partir de la définition du nombre dérivé. Ces démonstrations sont formatrices : elles montrent que les formules du tableau ne tombent pas du ciel.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de $f(x) = x^2$

Nous avons déjà rencontré ce calcul dans la section 1 ; reprenons-le méthodiquement. Soit $f(x) = x^2$ et x un réel quelconque.

1. On forme le taux d'accroissement :

$$\tau(h) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h}.$$

2. On développe le numérateur : $(x+h)^2 = x^2 + 2xh + h^2$, donc

$$\tau(h) = \frac{x^2 + 2xh + h^2 - x^2}{h} = \frac{2xh + h^2}{h}.$$

3. On simplifie par h (licite car $h \neq 0$) : $\tau(h) = 2x + h$.

4. On fait tendre h vers 0 : $\tau(h) \rightarrow 2x$.

Conclusion : pour tout réel x , $f'(x) = 2x$. La fonction carré est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(x^2)' = 2x$.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : dérivée de $f(x) = \frac{1}{x}$

Soit $f(x) = \frac{1}{x}$, définie pour $x \neq 0$.

1. Taux d'accroissement en $x \neq 0$:

$$\tau(h) = \frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h}.$$

2. On réduit le numérateur au même dénominateur :

$$\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+h)}{x(x+h)} = \frac{-h}{x(x+h)}.$$

3. On divise par h :

$$\tau(h) = \frac{-h}{h x(x+h)} = \frac{-1}{x(x+h)}.$$

4. Quand $h \rightarrow 0$, $x+h \rightarrow x$, donc $\tau(h) \rightarrow -\frac{1}{x^2}$.

Conclusion : pour tout $x \neq 0$, $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$. Remarquez que cette dérivée est toujours négative : la fonction inverse est décroissante sur chacun des intervalles de son domaine, ce que confirme sa courbe (hyperbole).

PROPRIÉTÉ Dérivée de la fonction racine carrée — démonstration exigible

Soit $f(x) = \sqrt{x}$. Alors f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad \text{pour tout } x > 0.$$

EXPÉRIENCE**Démonstration : la ruse de la quantité conjuguée**

Soit $x > 0$ fixé. Le taux d'accroissement est

$$\tau(h) = \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h}.$$

Problème : si l'on fait $h \rightarrow 0$, on obtient la forme indéterminée $\frac{0}{0}$. L'astuce consiste à multiplier en haut et en bas par la **quantité conjuguée** $\sqrt{x+h} + \sqrt{x}$, afin d'utiliser l'identité $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$:

$$\begin{aligned} \tau(h) &= \frac{(\sqrt{x+h} - \sqrt{x})(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{(x+h) - x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{h}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}. \end{aligned}$$

Quand $h \rightarrow 0$, $\sqrt{x+h} \rightarrow \sqrt{x}$, donc le dénominateur tend vers $2\sqrt{x}$ (qui est non nul car $x > 0$). Ainsi :

$$\tau(h) \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Conclusion : f est dérivable en tout $x > 0$ et $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

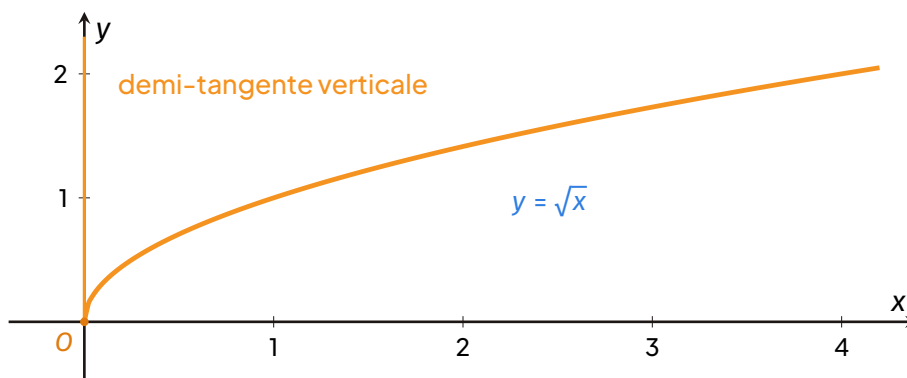
ATTENTION**Pourquoi exclure $x = 0$?**

Dans la démonstration, le dénominateur $2\sqrt{x}$ doit être non nul : il faut donc $x > 0$. En 0, le taux d'accroissement vaut

$$\tau(h) = \frac{\sqrt{h} - 0}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \quad (h > 0),$$

qui tend vers $+\infty$ quand $h \rightarrow 0^+$: la limite n'est pas finie. La fonction racine carrée n'est pas

dérivable en 0. Graphiquement, sa courbe admet en l'origine une **demi-tangente verticale** : la pente devient infiniment grande.



La courbe de $x \mapsto \sqrt{x}$ démarre à l'origine avec une demi-tangente verticale : la pente y est infinie, donc la fonction n'est pas dérivable en 0.

À RETENIR Formule admise : dérivée de x^n

Pour tout entier $n \geq 1$ et tout réel x :

$$(x^n)' = n x^{n-1}.$$

Cette formule généralise $(x)' = 1$, $(x^2)' = 2x$, $(x^3)' = 3x^2$. Elle se démontre par récurrence sur n ; cette démonstration est hors exigibilité en Première technique : la formule est admise et doit simplement être sue et bien appliquée.

3.4 Entraînement : calculer des nombres dérivés à l'aide des formules

EXEMPLE Exemple chiffré détaillé

Soit $f(x) = x^3$. D'après la formule $(x^n)' = n x^{n-1}$ avec $n = 3$:

$$f'(x) = 3x^2.$$

On en déduit le nombre dérivé en -2 :

$$f'(-2) = 3 \times (-2)^2 = 3 \times 4 = 12.$$

Interprétation géométrique : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse -2 a pour **coefficient directeur** 12. La tangente est très « pentue » : elle monte vite.

EXERCICE RÉSOLU 5 Calculs directs de dérivées

Énoncé. Pour chaque fonction, donner la fonction dérivée en précisant l'ensemble de dérivabilité, puis calculer le nombre dérivé demandé.

1. $f(x) = x^5$; calculer $f'(1)$ et $f'(-1)$.
2. $g(x) = \frac{1}{x}$; calculer $g'(2)$.
3. $h(x) = \sqrt{x}$; calculer $h'(9)$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $f(x) = x^5$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 5x^4$.

$$f'(1) = 5 \times 1^4 = 5 \quad ; \quad f'(-1) = 5 \times (-1)^4 = 5.$$

2. $g(x) = \frac{1}{x}$ est dérivable sur $] -\infty ; 0[$ et sur $]0 ; +\infty[$, et $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$.

$$g'(2) = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}.$$

La tangente à l'hyperbole au point d'abscisse 2 descend (coefficient directeur négatif).

3. $h(x) = \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$h'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{6}.$$

EXERCICE 3 À vous de jouer

1. Soit $f(x) = x^4$. Déterminer $f'(x)$, puis calculer $f'(2)$ et $f'(0)$.
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x}$. Calculer $g'(-3)$. Que vaut le coefficient directeur de la tangente à la courbe de g au point d'abscisse -3 ?
3. Soit $h(x) = \sqrt{x}$. Calculer $h'(4)$ et $h'(0,25)$. La fonction h admet-elle un nombre dérivé en 0? Justifier.
4. Un technicien mesure la pente d'une toiture modélisée par $f(x) = x^2$ pour $x \in [0 ; 5]$. Quelle est la pente de la tangente en $x = 3$?

CORRIGÉ Exercice « À vous de jouer »

1. $f'(x) = 4x^3$ sur $\mathbb{R}$. $f'(2) = 4 \times 8 = 32$; $f'(0) = 0$ (tangente horizontale à l'origine).
2. $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$, donc $g'(-3) = -\frac{1}{9}$. Le coefficient directeur de la tangente en -3 est $-\frac{1}{9}$.
3. $h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$. $h'(4) = \frac{1}{2 \times 2} = \frac{1}{4}$; $h'(0,25) = \frac{1}{2 \times 0,5} = 1$. En 0, le taux d'accroissement $\frac{1}{\sqrt{h}}$ tend vers $+\infty$: pas de limite finie, donc h n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale).
4. $f'(x) = 2x$, donc $f'(3) = 6$: la pente de la tangente en $x = 3$ vaut 6.

LESAVAIS-TU ? Trois notations pour une même idée

La notation f' que nous utilisons est due au mathématicien français Joseph-Louis Lagrange (1736–1813). Mais ses illustres prédécesseurs avaient chacun leur écriture : Isaac Newton, qui pensait la dérivée comme une vitesse, notait $\dot{x}$ (un point sur la lettre) ; Gottfried Wilhelm Leibniz notait $\frac{df}{dx}$, notation encore omniprésente aujourd'hui en physique (vitesse $v = \frac{dx}{dt}$) et en économie (coût marginal). Trois génies, trois écritures, une même révolution : mesurer l'instantané.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , on définit sa **fonction dérivée** $f' : x \mapsto f'(x)$ sur I .
- Les formules usuelles sont à connaître par cœur : $(k)' = 0$; $(x)' = 1$; $(x^2)' = 2x$; $(x^n)' = n x^{n-1}$; $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$; $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- Toujours préciser l'**ensemble de dérivabilité** : $\frac{1}{x}$ n'est dérivable que pour $x \neq 0$, et $\sqrt{x}$ seulement pour $x > 0$.
- La dérivée de $\sqrt{x}$ se démontre par la **quantité conjuguée** : $\tau(h) = \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

Dans la section suivante, nous verrons comment dériver des fonctions plus élaborées — sommes, produits par un nombre, produits et quotients de fonctions — en combinant les formules usuelles que nous venons d'établir.

4 OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DÉRIVÉES

Dans la section précédente, nous avons établi les dérivées des fonctions usuelles (puissances, racine carrée, etc.). En pratique, les fonctions rencontrées en technique (modélisation d'un coût, d'une trajectoire, d'un signal électrique) sont le plus souvent des **combinaisons** de ces fonctions de base : sommes, produits, quotients. Cette section donne les règles pour dériver ces combinaisons sans repartir de la définition à chaque fois.

4.1 Dérivée d'une somme et d'un produit par un scalaire

L'intuition est simple : la variation d'une somme est la somme des variations ; multiplier une fonction par une constante k multiplie sa variation par k .

PROPRIÉTÉ Linéarité de la dérivation – Admis au Probatoire

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I et $k \in \mathbb{R}$.

- Somme : La fonction $u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.
- Produit par un scalaire : La fonction ku est dérivable sur I et $(ku)' = k u'$.

Par récurrence, la dérivée d'une somme finie est la somme des dérivées : $(u_1 + \dots + u_n)' = u_1' + \dots + u_n'$.

EXEMPLE Dérivation d'un polynôme terme à terme

Soit $f(x) = 3x^4 - 5x^2 + 2x - 7$ sur $\mathbb{R}$. On dérive chaque terme en utilisant $(x^n)' = nx^{n-1}$ et la linéarité :

$$f'(x) = 3(4x^3) - 5(2x) + 2(1) - 0 = 12x^3 - 10x + 2.$$

4.2 Dérivée d'un produit de deux fonctions

Contrairement à la somme, la dérivée d'un produit n'est **pas** le produit des dérivées. L'intuition géométrique : l'aire d'un rectangle de côtés u et v varie quand u change (v fixe) et quand v change (u fixe).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la formule du produit

Soient u et v dérivables en a . On note $\Delta u = u(a+h) - u(a)$, $\Delta v = v(a+h) - v(a)$. L'accroissement du produit est :

$$\Delta(uv) = u(a+h)v(a+h) - u(a)v(a).$$

Étape 1 : Ajouter et soustraire $u(a+h)v(a)$ (ou $u(a)v(a+h)$) :

$$\Delta(uv) = \underbrace{u(a+h)v(a+h) - u(a+h)v(a)}_{\text{variation due à } v} + \underbrace{u(a+h)v(a) - u(a)v(a)}_{\text{variation due à } u}.$$

Étape 2 : Factoriser :

$$\Delta(uv) = u(a+h)\Delta v + v(a)\Delta u.$$

Étape 3 : Diviser par h et faire tendre $h \rightarrow 0$:

$$\frac{\Delta(uv)}{h} = u(a+h)\frac{\Delta v}{h} + v(a)\frac{\Delta u}{h}.$$

Puisque u est dérivable en a , elle est continue : $\lim_{h \rightarrow 0} u(a+h) = u(a)$. On obtient finalement :

$$(uv)'(a) = u(a)v'(a) + u'(a)v(a).$$

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un produit – Démonstration exigible au Probatoire

Soient u et v dérivables sur I . La fonction uv est dérivable sur I et :

$$(uv)' = u'v + uv'.$$

ATTENTION Piège classique : $(uv)' \neq u'v'$

Prenons $u(x) = x$ et $v(x) = x$. Alors $uv = x^2$.

- Mauvaise formule : $u'v' = 1 \times 1 = 1$.
- Bonne formule : $(x^2)' = 2x$.

L'erreur vient du fait qu'on oublie que les deux fonctions varient simultanément. La formule exacte fait deux termes : un où u dérive et v reste, l'autre où v dérive et u reste.

EXEMPLE Produit : $f(x) = (x^2 + 1)\sqrt{x}$ sur $]0, +\infty[$

On pose $u(x) = x^2 + 1$, $v(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$. $u'(x) = 2x$, $v'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$f'(x) = u'v + uv' = 2x\sqrt{x} + (x^2 + 1)\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

On simplifie souvent en mettant au même dénominateur $2\sqrt{x}$:

$$f'(x) = \frac{4x^2 + x^2 + 1}{2\sqrt{x}} = \frac{5x^2 + 1}{2\sqrt{x}}.$$

4.3 Dérivée d'un quotient et cas particulier de l'inverse

Pour $f = u/v$ avec $v(x) \neq 0$, on peut soit admettre la formule, soit la redémontrer en écrivant $f = u \times \frac{1}{v}$ et en utilisant la formule du produit + la dérivée de l'inverse.

EXPÉRIENCE Dérivée de l'inverse $1/v$

Soit v dérivable et non nulle sur I . Posons $w = 1/v$. Alors $v \cdot w = 1$. En dérivant (produit) :
 $v'w + vw' = 0 \Rightarrow vw' = -v'w \Rightarrow w' = -\frac{v'w}{v} = -\frac{v'}{v^2}$.

PROPRIÉTÉ Dérivée de l'inverse – Admise ou déduite du produit

Si v est dérivable et $v(x) \neq 0$ sur I , alors $1/v$ est dérivable et :

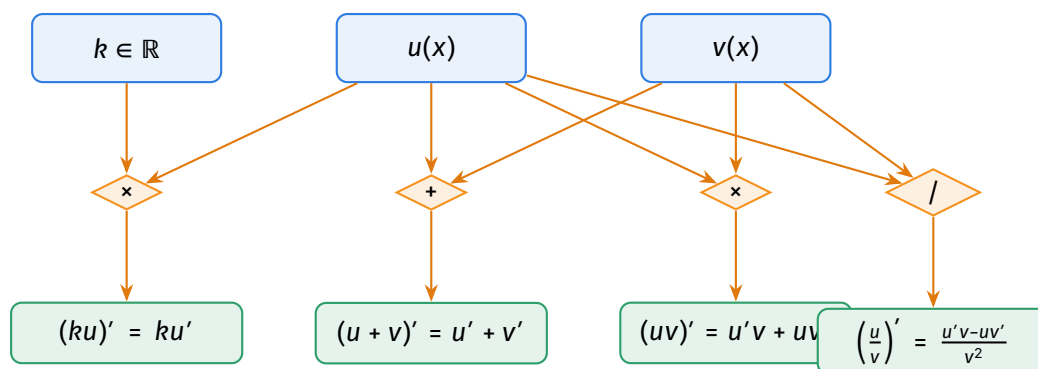
$$\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}.$$

PROPRIÉTÉ Dérivée d'un quotient – Admise au Probatoire

Soient u, v dérivables sur I avec $v(x) \neq 0$. La fonction u/v est dérivable sur I et :

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}.$$

Mnémotechnique : « Dérivée du haut $\times$ bas moins haut $\times$ dérivée du bas, tout sur le bas au carré. »



Arbre de décision : identifier la structure de la fonction pour choisir la règle de dérivation.

EXERCICE RÉSOLU 6 Dérivation pas à pas d'une fonction rationnelle

Énoncé : Dériver $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur son domaine de définition.

Solution détaillée :

1. Domaine : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ (dénominateur non nul).
2. Identification : C'est un quotient. On pose :

$$u(x) = 2x + 1 \Rightarrow u'(x) = 2$$

$$v(x) = x - 3 \Rightarrow v'(x) = 1$$

3. Application de la formule :

$$f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{2(x-3) - (2x+1) \times 1}{(x-3)^2}.$$

4. Simplification du numérateur :

$$2(x-3) - (2x+1) = 2x - 6 - 2x - 1 = -7.$$

5. Résultat final :

$$f'(x) = \frac{-7}{(x-3)^2}, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

Remarque : La dérivée est toujours négative (sauf en $x = 3$), la fonction est strictement décroissante sur $] -\infty, 3[$ et sur $]3, +\infty[$.

4.4 Applications : polynômes et fonctions rationnelles**PROPRIÉTÉ** Dérivée d'un polynôme

Soit $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$. Alors $P'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + a_1$. La dérivée d'un polynôme de degré n est un polynôme de degré $n-1$ (si $n \geq 1$).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi dériver « simplifie » les polynômes ?

Chaque dérivation abaisse le degré de 1. Après n dérivations, un polynôme de degré n devient constant, puis nul. C'est la base des séries de Taylor (Terminale) et de la résolution d'équations différentielles linéaires (modélisation amortissement, circuits RLC). En usine, si la position est un polynôme de degré 3, la vitesse est degré 2, l'accélération degré 1, le « jerk » (dérivée de l'accélération) est constant.

EXEMPLE Fonction rationnelle simple : $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$

On peut dériver directement au quotient ($u = x^2 + 1, v = x$) ou simplifier d'abord :

$$f(x) = x + \frac{1}{x} = x + x^{-1}.$$

La seconde méthode est plus rapide et moins source d'erreurs :

$$f'(x) = 1 - x^{-2} = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

Astuce : Toujours vérifier si une simplification algébrique est possible avant d'appliquer la formule du quotient.

4.5 Méthode et exercices de synthèse

MÉTHODE Dériver une fonction composée d'opérations usuelles

1. Domaine : Déterminer D_f (zéros des dénominateurs, radicands négatifs, etc.).
2. Structure : Identifier la dernière opération effectuée (somme ? produit ? quotient ?).
3. Poser u, v : Écrire explicitement $u(x), v(x)$ et calculer $u'(x), v'(x)$ à part.
4. Appliquer la règle : Écrire la formule correspondante en remplaçant u, v, u', v' .
5. Simplifier : Factoriser, réduire, mettre au même dénominateur pour obtenir une expression exploitable (signe, équation $f' = 0$).
6. Conclure : Redonner le domaine de f' (souvent identique à D_f).

EXERCICE RÉSOLU 7 Synthèse : produit et quotient

Énoncé : Dériver $g(x) = \frac{(x^2+3)\sqrt{x}}{x+1}$ sur $D_g = [0, +\infty[\setminus \{-1\} = [0, +\infty[$.

Solution :

1. Structure : Quotient principal. Numérateur = Produit.

2. Poser :

$$\begin{cases} U(x) = (x^2 + 3)\sqrt{x} & \text{(produit)} \\ V(x) = x + 1 & \Rightarrow V'(x) = 1 \end{cases}$$

3. Dériver U (produit) : $u_1 = x^2 + 3 \Rightarrow u'_1 = 2x$; $v_1 = \sqrt{x} \Rightarrow v'_1 = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$U' = u'_1 v_1 + u_1 v'_1 = 2x\sqrt{x} + (x^2 + 3) \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{4x^2 + x^2 + 3}{2\sqrt{x}} = \frac{5x^2 + 3}{2\sqrt{x}}.$$

4. Appliquer quotient $g = U/V$:

$$g' = \frac{U'V - UV'}{V^2} = \frac{\frac{5x^2+3}{2\sqrt{x}}(x+1) - (x^2+3)\sqrt{x} \cdot 1}{(x+1)^2}.$$

5. Simplifier (multiplier numérateur et dénominateur par $2\sqrt{x}$) :

$$g'(x) = \frac{(5x^2 + 3)(x + 1) - 2x(x^2 + 3)}{2\sqrt{x}(x + 1)^2} = \frac{5x^3 + 5x^2 + 3x + 3 - 2x^3 - 6x}{2\sqrt{x}(x + 1)^2} = \frac{3x^3 + 5x^2 - 3x + 3}{2\sqrt{x}(x + 1)^2}.$$

EXERCICE 4 Entraînement – Dérivées de combinaisons

Dériver les fonctions suivantes sur leur domaine de définition.

1. $h_1(x) = (x - 2)(x^3 + 1)$

2. $h_2(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$

3. $h_3(x) = \frac{3x}{x^2 + 4}$

4. $h_4(x) = \sqrt{x}(x - \frac{1}{x})$ pour $x > 0$

5. $h_5(x) = \frac{x + \sqrt{x}}{x - \sqrt{x}}$ pour $x > 0, x \neq 1$

CORRIGÉ Exercice n°1 – Éléments de correction

1. Produit : $h'_1(x) = 1 \cdot (x^3 + 1) + (x - 2) \cdot 3x^2 = x^3 + 1 + 3x^3 - 6x^2 = 4x^3 - 6x^2 + 1.$

2. Quotient : $h'_2(x) = \frac{2x(x^2+1) - (x^2-1)2x}{(x^2+1)^2} = \frac{2x^3+2x-2x^3+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}.$

3. Quotient : $u(x) = 3x \Rightarrow u'(x) = 3$; $v(x) = x^2 + 4 \Rightarrow v'(x) = 2x.$

$$h'_3(x) = \frac{3(x^2 + 4) - 3x(2x)}{(x^2 + 4)^2} = \frac{3x^2 + 12 - 6x^2}{(x^2 + 4)^2} = \frac{12 - 3x^2}{(x^2 + 4)^2}.$$

4. On réécrit $h_4(x) = x^{3/2} - x^{-1/2}$ pour $x > 0$. $h'_4(x) = \frac{3}{2}x^{1/2} - \left(-\frac{1}{2}\right)x^{-3/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{1}{2x\sqrt{x}}.$

5. Simplifier par $\sqrt{x}$: $h_5(x) = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$. Quotient : $u = \sqrt{x} + 1, v = \sqrt{x} - 1. u' = v' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

$$h'_5 = \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1) - (\sqrt{x}+1)\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{\frac{\sqrt{x}-1-\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}}}{(\sqrt{x}-1)^2} = \frac{-1/\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)^2} = -\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}.$$

5 APPLICATIONS CONCRÈTES DE LA DÉRIVATION

Après avoir maîtrisé les règles de dérivation des fonctions usuelles et les opérations sur les fonctions dérivées, nous disposons maintenant d'un outil puissant : la fonction dérivée f' . Mais à quoi sert-elle vraiment ? Au-delà du calcul formel, la dérivée est le **mathématicien du changement** : elle mesure la vitesse de variation d'une grandeur à un instant précis. C'est le passage du « combien ? » (valeur de la fonction) au « à quelle vitesse ? » (valeur de la dérivée). Dans cette section, nous allons voir comment la dérivée modélise des situations concrètes venues de la mécanique, de l'économie et de la gestion, et comment elle permet de prendre des décisions optimales.

5.1 Vitesse instantanée : la dérivée comme taux de variation instantané

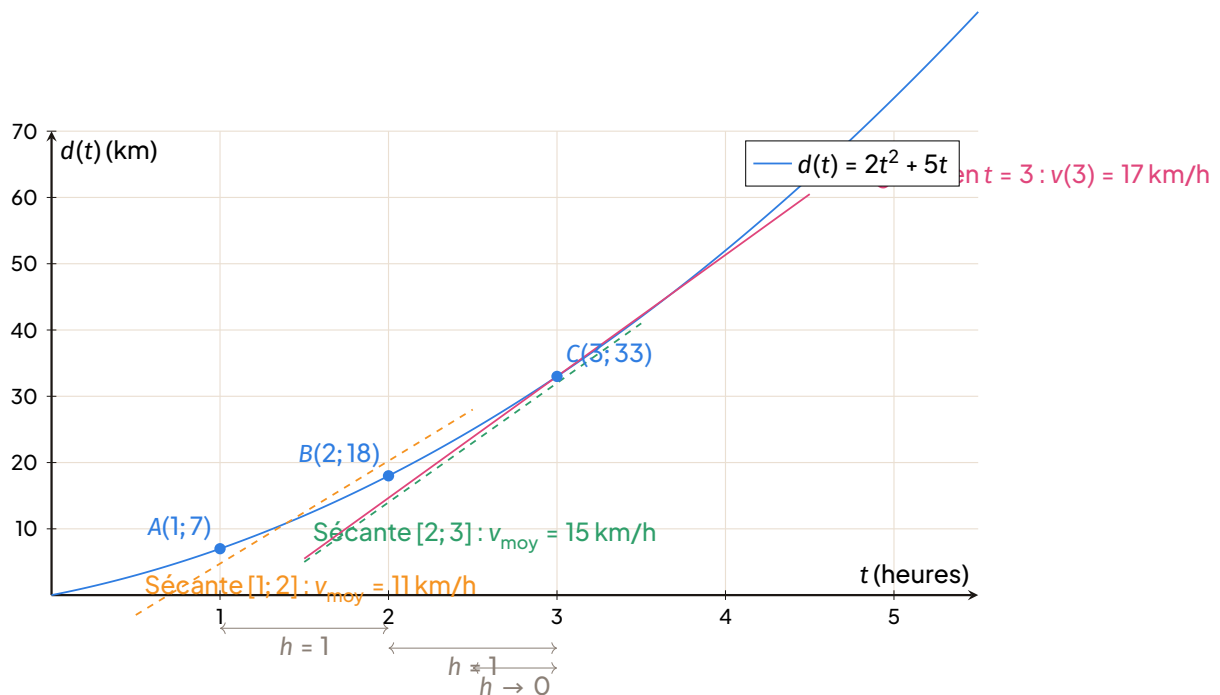
Imaginons un véhicule qui parcourt une route. Soit $d(t)$ la distance (en kilomètres) parcourue depuis le départ en fonction du temps t (en heures). La **vitesse moyenne** sur un intervalle $[t_1; t_2]$ est le quotient $\frac{d(t_2)-d(t_1)}{t_2-t_1}$: c'est le coefficient directeur de la sécante à la courbe de d aux abscisses t_1 et t_2 . Mais le conducteur regarde son compteur de vitesse : il veut connaître la **vitesse à l'instant t** , c'est-à-dire la limite des vitesses moyennes quand l'intervalle se resserre autour de t . C'est exactement la définition du nombre dérivé $d'(t)$.

DÉFINITION Vitesse instantanée

Si une fonction d donne la position (ou la distance parcourue) en fonction du temps t , alors sa fonction dérivée $v = d'$ donne la vitesse instantanée à l'instant t :

$$v(t) = d'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{d(t+h) - d(t)}{h}.$$

L'unité de v est l'unité de d divisée par l'unité de t (par exemple km/h si d est en km et t en h).



Distance parcourue $d(t) = 2t^2 + 5t$: les sécantes donnent les vitesses moyennes, la tangente donne la vitesse instantanée $v(t) = d'(t)$.

EXEMPLE Vitesse d'un véhicule

Soit $d(t) = 2t^2 + 5t$ la distance (en km) parcourue par un camion en t heures.

1. Déterminer la fonction vitesse $v(t)$.
2. Calculer la vitesse à $t = 3$ h.
3. Interpréter.

Solution.

1. $v(t) = d'(t) = (2t^2)' + (5t)' = 4t + 5$ (km/h).
2. $v(3) = 4 \times 3 + 5 = 17$ km/h.
3. À l'instant $t = 3$ h, le camion roule à une vitesse instantanée de 17 km/h. C'est la pente de la tangente à la courbe de d au point d'abscisse 3.

ATTENTION Unités et interprétation

Ne confondez pas $d(t)$ (distance, en km) et $v(t)$ (vitesse, en km/h). La dérivée change l'unité : si d est en mètres et t en secondes, v est en m/s. Vérifiez toujours la cohérence

des unités dans l'énoncé.

5.2 Coût marginal, recette et bénéfice : la dérivée en économie

En gestion d'entreprise, on modélise souvent le **coût total** $C(q)$ pour produire q unités d'un bien. La dérivée $C'(q)$ a une interprétation économique fondamentale.

DÉFINITION Coût marginal

Le coût marginal en q est la dérivée $C'(q)$ de la fonction coût total. Il approxime le coût de production de l'unité supplémentaire (la $(q + 1)$ -ième) lorsque q est grand :

$$C'(q) \approx C(q + 1) - C(q).$$

C'est le taux de variation instantané du coût par rapport à la quantité.

LESAVAIS-TU ? Le coût marginal au Cameroun

Dans les PME camerounaises (transformation agroalimentaire, menuiserie, BTP), les gestionnaires calculent le « coût marginal » pour décider d'accepter une commande supplémentaire. Si le prix de vente dépasse le coût marginal, l'opération est rentable à court terme. C'est exactement l'application de la dérivée $C'(q)$!

La **recette totale** pour une quantité q vendue au prix unitaire p est $R(q) = p \times q$. Si le prix dépend de la quantité (loi de la demande), p devient une fonction de q et $R(q) = p(q) \times q$. Le **bénéfice** (ou profit) est $B(q) = R(q) - C(q)$. Pour maximiser le bénéfice, on étudie $B'(q)$.

EXEMPLE Coût marginal et décision de production

Une entreprise de fabrication de parpaings a un coût total (en milliers de FCFA) modélisé par $C(q) = 0,5q^2 + 20q + 500$ pour q centaines de parpaings.

1. Calculer le coût marginal $C'(q)$.
2. Estimer le coût de production de la 201^e centaine de parpaings (c'est-à-dire au voisinage de $q = 200$).
3. Si le prix de vente est 45 000 FCFA la centaine, l'entreprise a-t-elle intérêt à produire cette centaine supplémentaire ?

Solution.

1. $C'(q) = q + 20$ (en milliers de FCFA par centaine).

2. Pour $q = 200$: $C'(200) = 220$ milliers de FCFA = 220 000 FCFA par centaine.
3. Prix de vente = 45 000 FCFA la centaine = 45 milliers de FCFA. Comme $45 < 220$, le coût marginal dépasse largement le prix : non, il ne faut pas produire cette centaine supplémentaire (perte de 175 000 FCFA).

5.3 Du signe de la dérivée aux variations : annonce intuitive

Nous allons maintenant faire le lien fondamental entre le **signe de f'** et le **sens de variation de f** . Cette propriété, admise à ce stade, sera démontrée rigoureusement dans la leçon sur les variations.

PROPRIÉTÉ Signe de la dérivée et variations de la fonction (admis)

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est constante sur I .

Interprétation graphique : $f' > 0$ signifie que la tangente a une pente positive $\Rightarrow$ la courbe monte ; $f' < 0$ signifie pente négative $\Rightarrow$ la courbe descend.

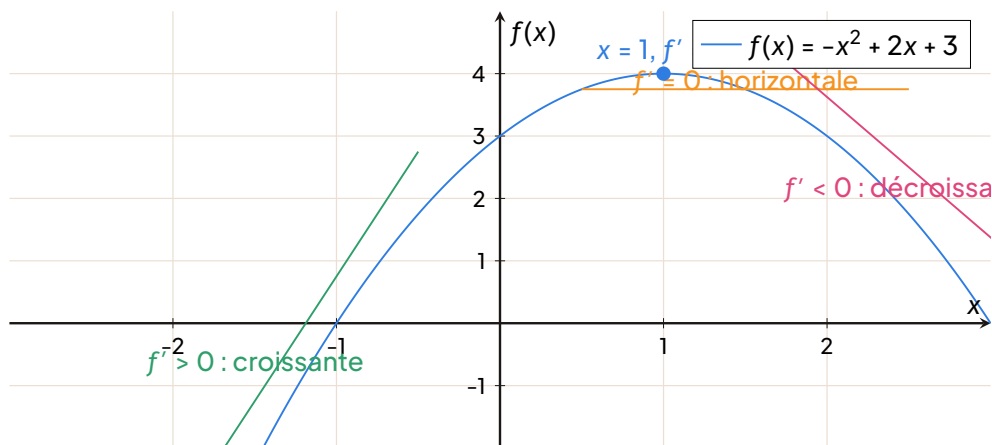


Illustration : $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ croissante ; $f'(x) = 0 \Rightarrow$ tangente horizontale (extremum possible) ; $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ décroissante.

5.4 Recherche d'extremum : résoudre $f'(x) = 0$

Un **extremum** (maximum ou minimum) d'une fonction dérivable ne peut se produire qu'en un point où la tangente est horizontale, c'est-à-dire où $f'(x) = 0$. C'est une condition **nécessaire**

mais pas suffisante : il faut vérifier le changement de signe de f' (ou la concavité) pour conclure.

MÉTHODE Recherche d'un extremum d'une fonction dérivable

1. Calculer la fonction dérivée $f'(x)$.
2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ pour trouver les valeurs critiques.
3. Étudier le signe de f' de part et d'autre de chaque valeur critique (tableau de signes).
4. Conclure :
 - Si f' passe de $+$ à $-$ $\Rightarrow$ maximum local.
 - Si f' passe de $-$ à $+$ $\Rightarrow$ minimum local.
 - Si f' ne change pas de signe $\Rightarrow$ pas d'extremum (point d'inflexion à tangente horizontale).
5. Calculer la valeur de f en ce point pour obtenir l'extremum.

ATTENTION Piège classique : $f'(a) = 0$ ne suffit pas !

Ne concluez jamais « f a un maximum en a » sous prétexte que $f'(a) = 0$.

- Exemple : $f(x) = x^3$ a $f'(0) = 0$ mais pas d'extremum en 0 (fonction strictement croissante).
- Vérifiez toujours le changement de signe de f' (tableau de signes) ou utilisez la dérivée seconde (en Terminale).

5.5 Problème guidé d'optimisation : maximiser une recette

Appliquons la méthode complète à un problème concret d'optimisation de recette.

EXERCICE RÉSOLU 8 Maximisation de la recette d'une entreprise

Une entreprise vend un produit. La recette totale (en centaines de FCFA) en fonction du prix de vente x (en centaines de FCFA) est modélisée par :

$$R(x) = -2x^2 + 40x, \quad \text{pour } x \in [0; 20].$$

On cherche le prix x qui maximise la recette et la valeur de cette recette maximale.

SOLUTION

Étape 1 : Modélisation et fonction dérivée. R est une fonction polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$R'(x) = (-2x^2)' + (40x)' = -4x + 40.$$

Étape 2 : Valeurs critiques. $R'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x + 40 = 0 \Leftrightarrow 4x = 40 \Leftrightarrow x = 10$. La valeur critique $x = 10$ appartient bien à l'intervalle $[0; 20]$.

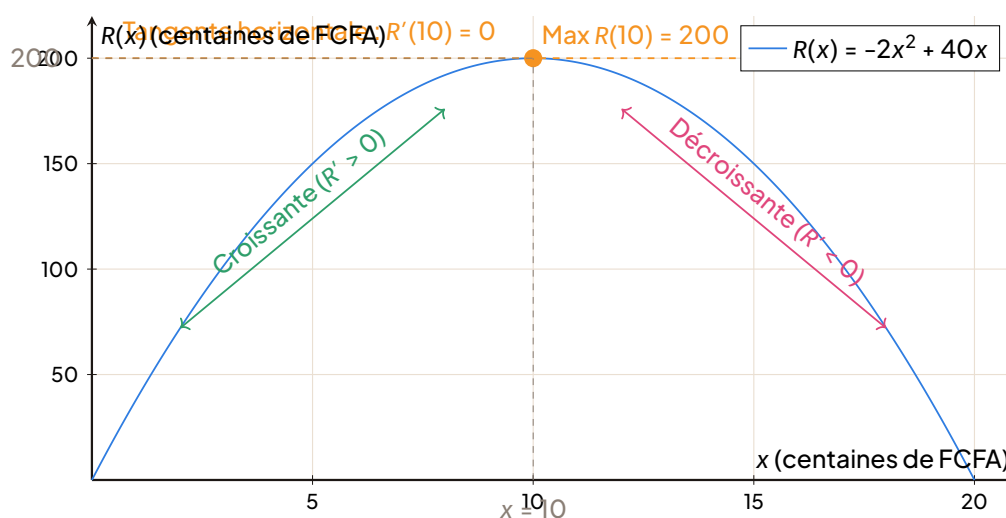
Étape 3 : Tableau de signes de R' . $R'(x) = -4x + 40 = -4(x - 10)$.

x	0	10	20		
R'(x)		+	0	-	
R(x)	0	↗	200	↘	0

Étape 4 : Interprétation. R' passe de + à - en $x = 10$: R a un maximum en $x = 10$. La recette maximale est $R(10) = -2 \times 10^2 + 40 \times 10 = -200 + 400 = 200$ (centaines de FCFA).

Étape 5 : Conclusion rédigée.

Le prix de vente qui maximise la recette est 1000 FCFA (soit $x = 10$ centaines de FCFA). La recette maximale atteinte est alors de 20 000 FCFA (soit $R(10) = 200$ centaines de FCFA).



Recette $R(x) = -2x^2 + 40x$: maximum en $x = 10$ (prix 1 000 FCFA) avec tangente horizontale.

5.6 Rédiger une démarche complète et justifiée

Au Probatoire, on attend de vous une **rédaction structurée** : ce n'est pas seulement le résultat final qui compte, mais le cheminement logique. Voici le canevas type pour tout problème d'optimisation ou d'étude de taux de variation.

MÉTHODE

Rédaction type d'un problème avec dérivée (Probatoire)

1. **Modélisation** : Définir clairement la fonction étudiée ($f, C, R, B, d \dots$), sa variable ($x, q, t \dots$), son unité et son domaine de définition (contexte du problème).
2. **Calcul de la dérivée** : Écrire $f'(x)$ en justifiant chaque étape (règle de la somme, produit, puissance, etc.).
3. **Résolution / Évaluation** : Selon la question :
 - Pour un extremum : résoudre $f'(x) = 0$, faire le tableau de signes de f' , conclure sur la nature (max/min).
 - Pour un taux instantané : calculer $f'(a)$ et donner l'unité.
4. **Interprétation** : Traduire le résultat mathématique en phrase dans le langage du problème (prix optimal, vitesse, coût marginal, bénéfice maximal...).
5. **Conclusion** : Réponse finale encadrée, avec unités.

EXERCICE RÉSOLU 9 Bénéfice maximal : rédaction complète

Une entreprise produit et vend q unités d'un article. Le coût total (en FCFA) est $C(q) = 2q^2 + 100q + 5000$. Le prix de vente unitaire est fixé à 500 FCFA.

1. Exprimer la recette $R(q)$ et le bénéfice $B(q)$.
2. Déterminer la quantité q qui maximise le bénéfice et la valeur de ce maximum.

SOLUTION

Solution.

1. **Modélisation**. $q \geq 0$ (quantité produite et vendue). Recette : $R(q) = 500 \times q = 500q$ (FCFA). Bénéfice : $B(q) = R(q) - C(q) = 500q - (2q^2 + 100q + 5000) = -2q^2 + 400q - 5000$. B est polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

2. **Dérivée et valeur critique**. $B'(q) = -4q + 400$. $B'(q) = 0 \Leftrightarrow -4q + 400 = 0 \Leftrightarrow q = 100$.

3. **Tableau de signes de B'** . $B'(q) = -4(q - 100)$.

q	0	100	$+\infty$		
$B'(q)$		+	0	-	
$B(q)$	-5000	↗	15 000	↘	$-\infty$

4. **Interprétation**. B' passe de $+$ à $-$ en $q = 100$: B admet un maximum en $q = 100$. $B(100) = -2(100)^2 + 400(100) - 5000 = -20\,000 + 40\,000 - 5\,000 = 15\,000$ FCFA.

5. **Conclusion**.

L'entreprise doit produire et vendre 100 unités pour maximiser son bénéfice.
Le bénéfice maximal est de 15 000 FCFA.

5.7 Synthèse et regard vers la Terminale

À RETENIR Ce qu'il faut retenir des applications de la dérivation (1^{re} Tech)

- Vitesse instantanée : $v(t) = d'(t)$ où d est la position. Unité : unité de d / unité de t .
- Coût marginal : $C'(q)$ approxime le coût de l'unité supplémentaire. Décision : produire si $p > C'(q)$.
- Recette et bénéfice : $R(q) = p(q) \cdot q$, $B(q) = R(q) - C(q)$. Optimiser $\Rightarrow$ étudier $B'(q)$.
- Signe de f' et variations : $f' > 0 \Rightarrow f$ croissante ; $f' < 0 \Rightarrow f$ décroissante (admis, prouvé en Terminale).
- Extremum : Condition nécessaire $f'(a) = 0$ (tangente horizontale). Condition suffisante : changement de signe de f' (tableau de signes).
- Rédaction : Modéliser $\rightarrow$ Dériver $\rightarrow$ Résoudre/Étudier le signe $\rightarrow$ Interpréter $\rightarrow$ Conclure avec unités.

LESAVAIS-TU ? Dérivée et intelligence artificielle

Les algorithmes d'apprentissage automatique (réseaux de neurones) utilisent massivement la rétropropagation du gradient, qui n'est autre que le calcul de dérivées partielles pour minimiser une fonction de coût. La dérivée que vous apprenez à manipuler aujourd'hui est le moteur mathématique de l'IA moderne !

EXERCICE 5 Entraînement : applications variées

- Un projectile est lancé verticalement. Sa hauteur (en mètres) au bout de t secondes est $h(t) = -5t^2 + 30t + 2$.
 - Donner la vitesse $v(t)$ et l'accélération $a(t)$.
 - À quel instant le projectile atteint-il sa hauteur maximale ? Quelle est cette hauteur ?
 - Quelle est la vitesse au moment du retour au sol ($h = 0$) ?
- Une entreprise a un coût total $C(q) = 0,1q^3 - 5q^2 + 120q + 2000$ (en milliers de FCFA) pour q centaines d'articles. Le prix de vente est de 200 000 FCFA la centaine d'articles.
 - Exprimer le bénéfice $B(q)$ (en milliers de FCFA).
 - Déterminer la production optimale (maximisant le bénéfice) et le bénéfice maximal.
- La population d'une bactérie évolue selon $P(t) = 100e^{0,2t}$ (modèle admis, dérivée de

e^{kt} est ke^{kt}).

- Calculer le taux d'accroissement instantané $P'(t)$.
- Interpréter $P'(5)$.

CORRIGÉ Exercice : Applications variées

- $v(t) = h'(t) = -10t + 30$ (m/s). $a(t) = v'(t) = -10$ (m/s²).
- $v(t) = 0 \Leftrightarrow -10t + 30 = 0 \Leftrightarrow t = 3$ s. v passe de + à - $\Rightarrow$ maximum. $h(3) = -45 + 90 + 2 = 47$ m.
- $h(t) = 0 \Leftrightarrow -5t^2 + 30t + 2 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{-30 \pm \sqrt{900 + 40}}{-10}$. Racine positive : $t \approx 6,07$ s. $v(6,07) \approx -30,7$ m/s (vers le bas).
- Recette : $R(q) = 200q$ (milliers de FCFA). Bénéfice : $B(q) = R(q) - C(q) = 200q - (0,1q^3 - 5q^2 + 120q + 2000) = -0,1q^3 + 5q^2 + 80q - 2000$.
 - $B'(q) = -0,3q^2 + 10q + 80$. $B'(q) = 0 \Leftrightarrow 0,3q^2 - 10q - 80 = 0 \Leftrightarrow 3q^2 - 100q - 800 = 0$. $\Delta = 10000 + 9600 = 19600 = 140^2$. $q = \frac{100 \pm 140}{6}$. La racine positive est $q = \frac{240}{6} = 40$ (centaines d'articles). Tableau de signes de B' : $B'(q) = -0,3(q - 40)(q + \frac{20}{3})$. Sur $\mathbb{R}_+$, B' passe de + à - en $q = 40 \Rightarrow$ Maximum. $B(40) = -0,1(64000) + 5(1600) + 3200 - 2000 = -6400 + 8000 + 3200 - 2000 = 2800$ milliers de FCFA = 2 800 000 FCFA. Production optimale : 4 000 articles. Bénéfice maximal : 2 800 000 FCFA.
- $P'(t) = 100 \times 0,2e^{0,2t} = 20e^{0,2t}$.
 - $P'(5) = 20e^1 \approx 54,36$: à l'instant $t = 5$, la population augmente d'environ 54 bactéries par unité de temps.

6

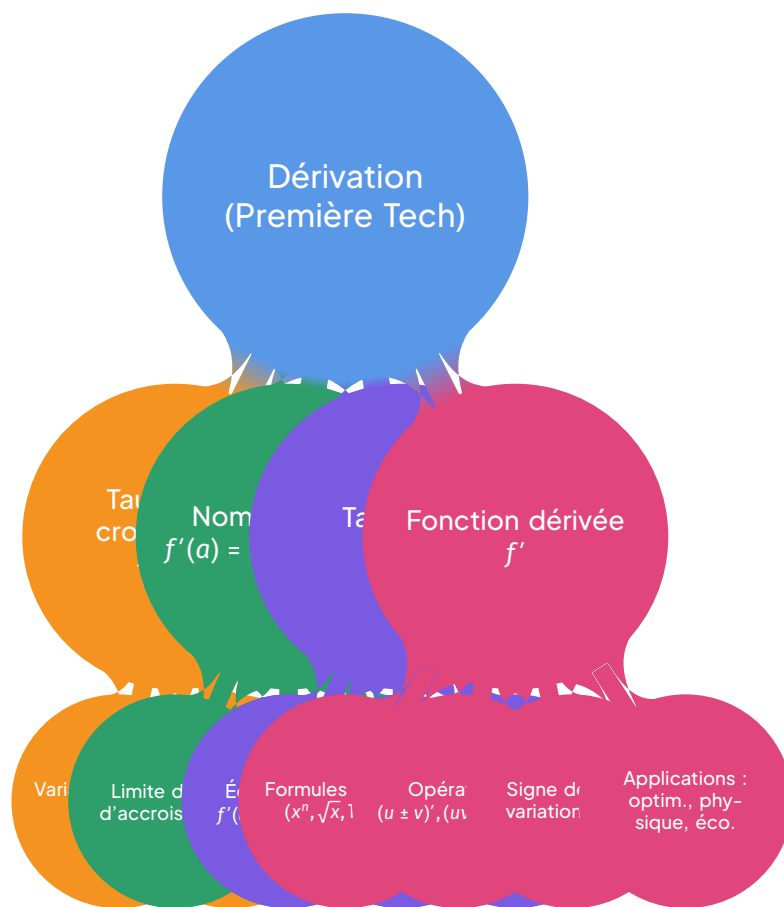
SYNTHÈSE, COMPLÉMENTS ET VERS LA TERMINALE

Après avoir exploré les applications concrètes de la dérivation — optimisation de coûts, étude de mouvements, rendements en atelier — nous disposons maintenant d'une boîte à outils complète. Cette section finale a pour but de **structurer les connaissances**, de **fixer les formules indispensables**, d'entraîner le **raisonnement graphique** et de préparer le passage en Terminale technique. C'est le moment de transformer la « boîte à outils » en « méthode de travail » pour l'examen du Probatoire.

6.1 Bilan synthétique : carte mentale de la leçon

Toute la construction de ce chapitre repose sur un enchaînement logique : on part d'une variation moyenne pour atteindre une variation instantanée, ce qui définit la tangente, puis la fonc-

tion dérivée, dont les règles de calcul permettent de résoudre des problèmes techniques.



Carte mentale : du taux d'accroissement aux applications techniques, en passant par le nombre dérivé, la tangente et la fonction dérivée.

6.2 Tableau récapitulatif des formules à mémoriser

Ce tableau constitue le « socle dur » exigible au Probatoire. Il doit être connu par cœur, y compris les conditions d'application (ensembles de définition et de dérivabilité).

Catégorie	Formule / Règle	Condition / Remarque
Fonctions usuelles	$(c)' = 0$	$c \in \mathbb{R}$
	$(x^n)' = nx^{n-1}$	$n \in \mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{Q}$ si $x > 0$)
	$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$ (non dérivable en 0)
	$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	$x \neq 0$
Opérations	$(u + v)' = u' + v'$	Sur $D_u \cap D_v$
	$(u - v)' = u' - v'$	Sur $D_u \cap D_v$
	$(uv)' = u'v + uv'$	Sur $D_u \cap D_v$
	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	Sur $D_u \cap D_v \setminus \{x; v(x) = 0\}$
Tangente	$T_A : y = f'(a)(x - a) + f(a)$	f dérivable en a
	Pente $m = f'(a)$	$m \in \mathbb{R}$
	Ordonnée à l'origine $b = f(a) - af'(a)$	Vérification : $y(a) = f(a)$
Lien variations / signe	$f' \geq 0 \iff f$ croissante	Sur un intervalle
	$f' \leq 0 \iff f$ décroissante	Sur un intervalle
	$f'(a) = 0$ + changement de signe	Extremum local en a

ATTENTION Erreur fréquente : dériver sans vérifier l'ensemble de dérivabilité

Un piège classique au Probatoire : on applique les formules mécaniquement sans vérifier où la fonction existe et où elle est dérivable.

- Racine carrée : $f(x) = \sqrt{x}$ définie sur $[0; +\infty[$, mais dérivable seulement sur $]0; +\infty[$. En 0, la tangente est verticale (pente infinie), $f'(0)$ n'existe pas.
- Quotient : Pour $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$, on dérive avec la formule du quotient, mais le domaine de f' est $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ (même domaine que f).
- Valeur absolue : $f(x) = |x|$ n'est pas dérivable en 0 (angle rentrant).

Réflexe : Avant toute dérivation, écrivez D_f et $D_{f'}$.

6.3 Lecture graphique croisée : courbe de f et signe de f'

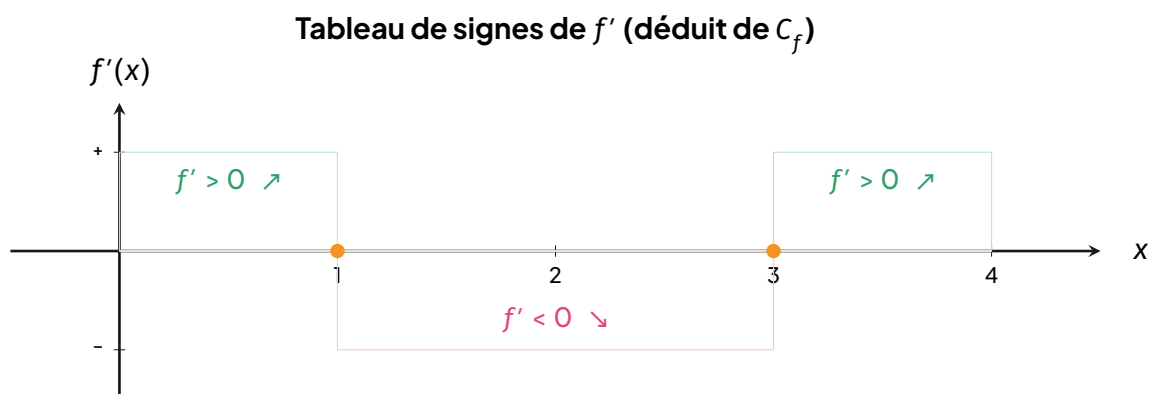
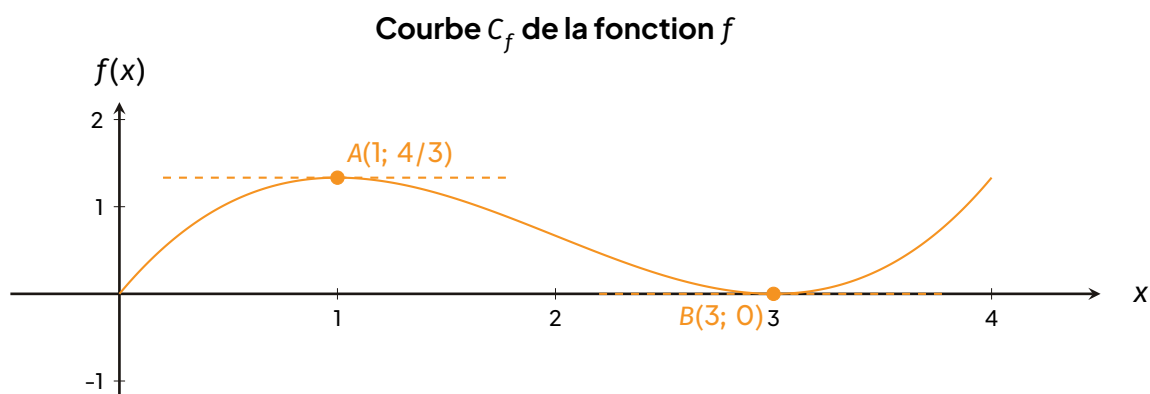
Au Probatoire, on vous donne souvent la courbe représentative C_f d'une fonction f et on vous demande d'esquisser le tableau de signes de f' , ou l'inverse. C'est un exercice de **lecture graphique** sans calcul formel.

PROPRIÉTÉ Lecture graphique de la dérivée

Soit f dérivable sur un intervalle I et C_f sa courbe.

- $f'(x_0) > 0 \iff$ La tangente en x_0 a une pente positive.

- $f'(x_0) < 0 \iff$ La tangente en x_0 a une pente négative.
- $f'(x_0) = 0 \iff$ La tangente en x_0 est horizontale (extremum ou point d'inflexion à tangente horizontale).
- Plus la courbe est raide, plus $|f'|$ est grand.



En haut : courbe C_f de $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$. En bas : tableau de signes de f' aligné verticalement. Les zéros de f' ($x = 1$ et $x = 3$) correspondent aux tangentes horizontales de C_f (points A et B). Le signe de f' donne le sens de variation de f .

MÉTHODE Esquisser le signe de f' à partir de C_f

1. Repérer les points où la tangente est horizontale $\rightarrow$ Zéros de f' ($f' = 0$).
2. Sur chaque intervalle entre ces points, regarder si la courbe monte ($f' > 0$) ou descend ($f' < 0$).
3. Évaluer la raideur : plus c'est raide, plus $|f'|$ est grand (utile pour esquisser la courbe de f').

4. Attention aux points où f n'est pas dérivable (angles, tangentes verticales, asymptotes) : f' n'existe pas (double barre || au tableau).

6.4 Compléments utiles pour la Terminale (hors exigibilité au Probatoire)

Ces notions ne sont **pas au programme de Première** et ne tomberont pas au Probatoire. Elles sont présentées ici pour donner du sens aux formules que vous utilisez et faciliter l'entrée en Terminale technique.

LESAVAIS-TU ? Terminale : Dérivée de $x \mapsto (ax + b)^n$ et composée $u(ax + b)$

En Terminale, on généralise la dérivation des puissances aux fonctions composées de la forme $u(ax + b)$ où $a, b \in \mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ Règle de la chaîne (cas affine intérieur)

Si u est dérivable sur I , alors $x \mapsto u(ax + b)$ est dérivable sur $J = \{x \in \mathbb{R} \mid ax + b \in I\}$ et :

$$(u(ax + b))' = a \times u'(ax + b)$$

Application immédiate : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $((ax + b)^n)' = a \cdot n(ax + b)^{n-1} = an(ax + b)^{n-1}$.

EXEMPLE Exemples de dérivées composées (niveau Terminale)

- $f(x) = (3x + 1)^2$. Ici $u(x) = x^2$, $a = 3$, $b = 1$. $f'(x) = 3 \times 2(3x + 1) = 6(3x + 1)$.
- $g(x) = \sqrt{5x - 2} = (5x - 2)^{1/2}$. $g'(x) = 5 \times \frac{1}{2}(5x - 2)^{-1/2} = \frac{5}{2\sqrt{5x-2}}$ (pour $x > 2/5$).
- $h(x) = \frac{1}{2x+3} = (2x + 3)^{-1}$. $h'(x) = 2 \times (-1)(2x + 3)^{-2} = -\frac{2}{(2x+3)^2}$.

En Première, on développerait $(3x + 1)^2 = 9x^2 + 6x + 1$ pour dériver : $18x + 6 = 6(3x + 1)$. La règle de la chaîne évite le développement.

LESAVAIS-TU ? Terminale : Notation différentielle $\frac{dy}{dx}$ et interprétation physique

La notation de Leibniz $\frac{dy}{dx}$ (ou $\frac{df}{dx}$) insiste sur le rapport de deux variations infinitésimales.

- Si $y = f(x)$, on note $dy = f'(x) dx$. C'est la différentielle de f .
- $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ se lit « dérivée de y par rapport à x ».

Interprétation physique (Cinématique) : Si $x(t)$ est la position (en m) au temps t (en s) :

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = x'(t)$$

Vitesse (m/s)

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = x''(t)$$

Accélération (m/s²)

La notation $\frac{d}{dt}$ rappelle qu'on dérive par rapport au temps. C'est la notation standard en physique et en génie mécanique/électrique.

6.5 Travail de rédaction : critères d'une copie bien justifiée au Probatoire

Au Probatoire technique, la note ne sanctionne pas seulement le résultat final, mais la **qualité de la démarche**. Un exercice de tangente ou de dérivation bien rédigé rapporte des points même en cas d'erreur de calcul mineure.

MÉTHODE

Fiche réflexe « Tangente » — Les 5 étapes obligatoires

Pour toute question « Déterminer l'équation de la tangente à C_f en $A(a; f(a))$ » :

1. Vérifier la dérivabilité : Écrire « f est dérivable sur I car... » (somme/produit/quotient de fonctions usuelles dérivables) et préciser $a \in D_{f'}$.
2. Calculer $f(a)$: Coordonnée y du point de contact A .
3. Calculer $f'(x)$ puis $f'(a)$: Pente m de la tangente. Montrer le calcul de $f'(x)$ (règles de dérivation) puis l'évaluation en a .
4. Écrire l'équation réduite : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Développer et réduire pour obtenir la forme $y = mx + p$.
5. Vérifier (le « point final » qui sauve la note) : Remplacer x par a dans l'équation trouvée ; on doit retomber sur $f(a)$. Écrire : « Vérification : pour $x = a$, $y = \dots = f(a)$. L'équation est correcte. »

À RETENIR

Critères de rédaction « Probatoire »

- Unités : Si le problème est concret (mécanique, électricité, économie), toujours écrire les unités dans la conclusion (m, m/s, €, Ω, etc.).
- Phrases complètes : « La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ car... » et non juste « f dérivable sur $\mathbb{R}$ ».
- Justification du signe : Pour un tableau de variations, la ligne f' doit être justifiée (factorisation, étude de signe de trinôme, etc.), pas seulement remplie.

- Conclusion encadrée : Terminer par « Donc l'équation de la tangente est $y = 2x - 6$ » ou « Le coût minimal est 1250 FCFA ».

6.6 Exemple de synthèse complète

EXERCICE RÉSOLU 10 Synthèse : fonction polynôme, tangente, variations

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

1. Étudier les variations de f et dresser son tableau.
2. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse $a = 3$.
3. Vérifier que T coupe C_f en un second point et déterminer ses coordonnées.

SOLUTION

Solution détaillée

1. Variations de f . f est un polynôme du second degré, elle est dérivable sur $\mathbb{R}$. $f'(x) = 2x - 4 = 2(x - 2)$.

- $f'(x) = 0 \iff x = 2$.
- $f'(x) < 0 \iff x < 2$ (décroissante sur $] -\infty; 2[$).
- $f'(x) > 0 \iff x > 2$ (croissante sur $] 2; +\infty[$).

$f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$ (minimum global).

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$ -1 $\nearrow$	$+\infty$

2. Tangente en $a = 3$.

- Vérification : $3 \in \mathbb{R} = D_f$. OK.
- $f(3) = 9 - 12 + 3 = 0$. Point $A(3; 0)$.
- $f'(3) = 2(3) - 4 = 2$. Pente $m = 2$.
- Équation : $y = 2(x - 3) + 0 \iff y = 2x - 6$.
- Vérification : Pour $x = 3$, $y = 2 \times 3 - 6 = 0 = f(3)$. Correct.

$$T : y = 2x - 6$$

3. Intersection $T \cap C_f$ (autre que A). On résout $f(x) = 2x - 6$. $x^2 - 4x + 3 = 2x - 6 \iff x^2 - 6x + 9 = 0 \iff (x - 3)^2 = 0$. L'équation a une racine double $x = 3$. Conclusion : La tangente en $A(3; 0)$ ne coupe la courbe en aucun autre point (elle est tangente au minimum ? Non, A n'est pas

le sommet. Ici $f(x) - (2x - 6) = (x - 3)^2 \geq 0$, la courbe est au-dessus de sa tangente, ce qui est normal pour une fonction convexe).

6.7 Auto-évaluation : quiz rapide de 5 questions

Testez vos acquis en 5 minutes chrono. Les réponses sont dans le corrigé suivant.

EXERCICE 6 Quiz « Spécial Probatoire » — 5 questions

1. Soit $f(x) = 3\sqrt{x} - \frac{2}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Écrire $f'(x)$ sous la forme la plus simple.
2. La courbe C_f admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point d'abscisse x_0 . Que vaut $f'(x_0)$? Justifier en une phrase.
3. On donne $f'(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$. Dresser le tableau de variations de f (inutile de calculer $f(x)$).
4. Soit $g(x) = (2x - 1)(x^2 + 3)$. Calculer $g'(x)$ en utilisant la formule du produit (ne pas développer g avant de dériver). Factoriser le résultat.
5. Vrai ou Faux? « Si $f'(a) = 0$, alors f admet un extremum en a . » Justifier par un contre-exemple si Faux.

CORRIGÉ Quiz « Spécial Probatoire »

1. $f(x) = 3x^{1/2} - 2x^{-1}$. $f'(x) = 3 \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} - 2(-1)x^{-2} = \frac{3}{2\sqrt{x}} + \frac{2}{x^2}$.
2. $f'(x_0) = 0$. Une tangente parallèle à l'axe des abscisses est horizontale, sa pente est nulle, or la pente est $f'(x_0)$.
3. Dénominateur $x^2 + 1 > 0$ toujours. Signe de $f' =$ signe du numérateur $(x - 1)(x + 2)$. Zéros : -2 et 1.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	$f(-2)$	$\searrow$	$f(1)$	$\nearrow$	$+\infty$

Max en -2, min en 1.

4. $u(x) = 2x - 1 \Rightarrow u' = 2$. $v(x) = x^2 + 3 \Rightarrow v' = 2x$. $g' = u'v + uv' = 2(x^2 + 3) + (2x - 1)(2x) = 2x^2 + 6 + 4x^2 - 2x = 6x^2 - 2x + 6 = 2(3x^2 - x + 3)$. (Discriminant $\Delta = 1 - 36 < 0$, $g' > 0$ partout, g strictement croissante).
5. Faux. $f'(a) = 0$ est une condition nécessaire mais pas suffisante. Contre-exemple :

$f(x) = x^3$ en $a = 0$. $f'(x) = 3x^2$, $f'(0) = 0$. Mais f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (pas d'extremum en 0, c'est un point d'inflexion à tangente horizontale).

LESAVAIS-TU ?

Le Probatoire et la dérivation : les statistiques parlent

Depuis 10 ans, l'analyse de fonctions (dérivée, tangente, variations) est le chapitre le plus fréquent au Probatoire technique (Séries F, E, STI, etc.). Il apparaît sous forme de question indépendante (calcul de dérivée, équation de tangente) ou imbriqué dans un problème d'optimisation (coût, volume, rendement, mouvement).

- Sujet type 1 : « Soit $f(x) = \dots$ Calculer $f'(x)$. En déduire les variations. Tracer C_f . » (4 à 6 points).
- Sujet type 2 : « Une entreprise a pour fonction coût $C(x) = \dots$ Déterminer le niveau de production minimisant le coût moyen. » (6 à 8 points).
- Sujet type 3 : « Un mobile suit la loi $x(t) = \dots$ Déterminer l'instant où la vitesse est nulle. » (3 à 4 points).

Maîtriser parfaitement le tableau des formules, la méthode de la tangente en 5 étapes et le lien signe de f' / variations de f , c'est s'assurer au minimum 10 à 15 points sur l'épreuve. C'est le « retour sur investissement » le plus élevé du programme.

6.8 Vers la Terminale : ce qui vous attend

En Terminale technique, la dérivation change de dimension :

- **Fonctions composées générales** : $(u \cdot v)' = v' \cdot (u' \cdot v)$ (règle de la chaîne complète).
- **Nouvelles fonctions usuelles** : Exponentielle e^x , Logarithme $\ln x$, Trigonométriques $\sin$, $\cos$, $\tan$ et leurs inverses.
- **Équations différentielles** : On ne cherche plus la dérivée d'une fonction connue, on cherche la fonction dont on connaît la dérivée (ex : $y' = ky$ modèle population/radioactivité/RC circuit).
- **Primitives et Intégrales** : L'opération inverse de la dérivation, pour calculer des aires, des travaux, des charges de condensateurs.

Tout ce que vous avez construit ici — la rigueur du nombre dérivé, la géométrie de la tangente, l'algèbre des dérivées — en est le **socle indispensable**. Travaillez vos classiques, soignez votre rédaction, et la Terminale sera une suite naturelle.

À RETENIR

Check-list finale avant l'examen

- Je sais écrire la définition du nombre dérivé $f'(a)$ comme une limite.

- Je connais par cœur les 4 dérivées usuelles (x^n , $\sqrt{x}$, $1/x$, c) et leur domaine.
- J'applique sans hésiter les 4 règles d'opérations (+, -, ×, /).
- Je sais dresser un tableau de variations complet (lignes x , f' , f alignées).
- J'applique la méthode des 5 étapes pour la tangente (dont la vérification finale).
- Je sais lire le signe de f' sur la courbe de f (et inversement).
- Je rédige en phrases, avec unités et conclusion encadrée.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 FONCTIONS DÉRIVÉES

8.1 Approche intuitive du nombre dérivé

EXPÉRIENCE

Découverte : du taux d'accroissement au nombre dérivé

Soit une fonction f définie sur un intervalle I et $a \in I$. On considère un point $M(a; f(a))$ sur la courbe C_f .

1. On prend un point N sur C_f d'abscisse $a + h$ ($h \neq 0$). Le taux d'accroissement de f sur $[a; a + h]$ (ou $[a + h; a]$) est :

$$\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Géométriquement, $\tau(h)$ est le coefficient directeur de la sécante (MN) .

2. On fait tendre h vers 0 : le point N se rapproche de M , la sécante (MN) tend vers une position limite : la **tangente** à C_f en M .
3. Si $\tau(h)$ admet une limite finie lorsque $h \rightarrow 0$, on appelle cette limite le **nombre dérivé** de f en a , noté $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

DÉFINITION

Nombre dérivé et fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$.

- Si la limite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$ existe et est finie, on dit que f est **dérivable** en a et on note $f'(a)$ ce nombre dérivé.
- Si f est dérivable en tout point de I , on définit la **fonction dérivée** $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ qui associe à x le nombre dérivé $f'(x)$.

Interprétation géométrique : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a . Interprétation physique/économique : $f'(a)$ est le taux de variation instantané de f en a (vitesse, gain marginal, etc.).

8.2 Tangente à une courbe en un point

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente – Démonstration exigible au Probatoire

Soit f dérivable en a . La tangente T à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ a pour équation réduite :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Preuve : La tangente passe par A et a pour coefficient directeur $f'(a)$. Une droite de coefficient directeur m passant par (x_0, y_0) a pour équation $y - y_0 = m(x - x_0)$, d'où la formule.

MÉTHODE Tracer la tangente en un point

1. Calculer $f(a)$ (ordonnée du point de contact) et $f'(a)$ (coefficient directeur).
2. Écrire l'équation réduite $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
3. Pour le tracé : placer le point $A(a; f(a))$; partir de A , avancer de 1 unité en abscisse et de $f'(a)$ unités en ordonnée pour obtenir un second point de la tangente.

8.3 Fonction dérivée et dérivées des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles – À connaître par cœur

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{R}$, $x > 0$ pour $\sqrt{x}$ et $\ln x$, $x \neq 0$ pour $1/x$.

$f(x)$	$f'(x)$	Domaine de dérivabilité
k	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{R}^*$ si $n < 0$)
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$

ATTENTION Pièges classiques sur les puissances

- $(x^2)' = 2x$ et non 2.
- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ et non $\frac{1}{\sqrt{x}}$.
- Pour $f(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$, on utilise la formule des puissances : $f'(x) = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$.

- La dérivée d'une constante est 0 : $(12)' = 0$, $(-5)' = 0$.

8.4 Opérations sur les fonctions dérivées

PROPRIÉTÉ Linéarité de la dérivation – Démonstration exigible

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I , et $k \in \mathbb{R}$.

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$ sur I .
- Multiple par une constante : $(ku)' = k u'$ sur I .
- Différence : $(u - v)' = u' - v'$ (cas particulier avec $k = -1$).

Remarque : Les formules du produit $(uv)' = u'v + uv'$ et du quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ font partie du programme de Terminale.

MÉTHODE Dériver une fonction polynôme ou rationnelle simple

1. Exprimer la fonction comme combinaison linéaire de fonctions usuelles (puissances, racine, inverse).
2. Appliquer la linéarité : dériver terme à terme.
3. Utiliser le tableau des dérivées usuelles pour chaque terme.
4. Simplifier l'expression obtenue.

8.5 Applications concrètes de la dérivation

Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, l'élève sera capable de :

- modéliser un problème économique simple (bénéfice = recette - coût) à l'aide d'une fonction polynôme du second degré ;
- calculer la fonction dérivée d'un polynôme à l'aide des formules usuelles et de la linéarité ;
- résoudre l'équation $B'(x) = 0$ et interpréter sa solution comme un extremum (maximum) ;
- déterminer l'équation de la tangente à une courbe en un point et interpréter concrètement son coefficient directeur (gain marginal) ;
- tracer une parabole et sa tangente sur papier millimétré ;
- rédiger et justifier une démarche, une réponse et une conclusion argumentée à destination d'un non-spécialiste.

Situation

Mama Ngo Bell tient un petit stand de beignets haricots très fréquenté, situé près du carrefour Ngo Bell à Douala. Chaque matin, elle se pose la même question : combien de beignets dois-je préparer pour gagner le plus d'argent possible ? Si elle en prépare trop peu, elle perd des clients ; si elle en prépare trop, une partie reste invendue et le coût de fabrication (farine, huile, bois de chauffe) dépasse la recette.

Son fils aîné, élève en classe de Première technique, a observé les ventes pendant plusieurs semaines et propose le modèle suivant, où x désigne le nombre de **centaines de beignets** vendus par jour (avec $0 \leq x \leq 20$) :

- la recette journalière, en milliers de francs CFA, est donnée par

$$R(x) = -2x^2 + 40x;$$

- le coût journalier de fabrication, en milliers de francs CFA, est donné par

$$C(x) = 4x + 12.$$

Mama Ngo Bell veut des réponses précises : quelle quantité de beignets lui rapporte le bénéfice maximal ? Combien gagne-t-elle alors ? Et si elle vendait 500 beignets ($x = 5$), que vaudrait le gain supplémentaire apporté par une centaine de beignets de plus ?

Consignes

Travail en groupes de 4 élèves. Chaque groupe rédige ses réponses sur une feuille qui sera restituée au tableau.

- Mise en équation du bénéfice.** Le bénéfice journalier est la différence entre la recette et le coût : $B(x) = R(x) - C(x)$. Montrer que $B(x) = -2x^2 + 36x - 12$. Préciser l'ensemble de définition de B .
- Recherche du maximum.** Calculer la fonction dérivée $B'(x)$, puis résoudre l'équation $B'(x) = 0$. Étudier le signe de $B'(x)$ sur $[0; 20]$ et dresser le tableau de variations de B .
- Conclusion quantitative.** En déduire la quantité de beignets (en unités) qui maximise le bénéfice, ainsi que le bénéfice maximal en francs CFA.
- Tangente et gain marginal.** Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe de B au point d'abscisse $a = 5$. Interpréter concrètement son coefficient directeur : que représente-t-il pour Mama Ngo Bell lorsqu'elle passe de 500 à 600 beignets ?
- Représentation graphique.** Sur papier millimétré, tracer la parabole représentative de B sur $[0; 20]$ (échelle suggérée : 1 cm pour 2 centaines en abscisse, 1 cm pour 20 milliers de FCFA en ordonnée) ainsi que la tangente obtenue à la question 4.
- Conseil argumenté.** Rédiger un court paragraphe (5 à 8 lignes) à destination de Mama Ngo Bell, en langage simple, qui répond à ses trois questions et justifie chaque réponse par un résultat mathématique.

Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de l'activité

- Dérivées usuelles : $(x^2)' = 2x$, $(x)' = 1$, $(k)' = 0$ pour toute constante k .
- Opérations (linéarité) : $(u + v)' = u' + v'$ et $(ku)' = k u'$ pour tout réel k .
- Extremum : si f' s'annule en c en changeant de signe (de + vers -), alors f admet un maximum en c ; (de - vers +) : minimum.
- Tangente au point d'abscisse a :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

- Interprétation du coefficient directeur : $f'(a)$ mesure la variation approximative de f quand x augmente d'une unité au voisinage de a (notion de **gain marginal** ou **coût marginal** en économie).

Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Le prix optimal des beignets de Mama Ngo Bell

Énoncé : avec $R(x) = -2x^2 + 40x$ et $C(x) = 4x + 12$ (en milliers de FCFA, x en centaines de beignets, $x \in [0; 20]$), déterminer le bénéfice maximal, la tangente à la courbe du bénéfice en $x = 5$, et conseiller Mama Ngo Bell.

SOLUTION

Étape 1 : Expression du bénéfice.

Le bénéfice est la recette moins le coût :

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= (-2x^2 + 40x) - (4x + 12) \\ &= -2x^2 + 40x - 4x - 12 \quad (\text{attention à la distribution du signe -}) \\ &= -2x^2 + 36x - 12. \end{aligned}$$

B est une fonction polynôme, définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, donc sur l'intervalle d'étude $[0; 20]$.

Étape 2 : Dérivation et recherche du maximum.

On dérive terme à terme en utilisant la linéarité et le tableau des dérivées usuelles :

$$B'(x) = -2 \times (x^2)' + 36 \times (x)' - (12)' = -2 \times 2x + 36 \times 1 - 0 = -4x + 36.$$

B' est une fonction affine, définie sur $[0; 20]$.

Résolution de $B'(x) = 0$:

$$-4x + 36 = 0 \iff 4x = 36 \iff x = 9.$$

Étude du signe de B' : coefficient directeur $-4 < 0$, donc B' est strictement décroissante.

- Pour $x \in [0 ; 9[$, $B'(x) > B'(9) = 0$ (signe +).
- Pour $x \in]9 ; 20]$, $B'(x) < B'(9) = 0$ (signe -).

B' change de signe de + en - en $x = 9$: B admet un maximum en 9.

Tableau de variations de B sur $[0 ; 20]$:

x	0	9	20		
$B'(x)$		+	0	-	
B	-12	$\nearrow$	150	$\searrow$	-92

Valeurs utiles : $B(0) = -12$ (coût fixe sans vente), $B(9) = -2(81) + 36(9) - 12 = -162 + 324 - 12 = 150$, $B(20) = -800 + 720 - 12 = -92$.

Étape 3 : Bénéfice maximal.

B admet son maximum en $x = 9$, c'est-à-dire pour 900 beignets par jour. Le bénéfice maximal est $B(9) = 150$ milliers de FCFA, soit 150 000 FCFA par jour.

Étape 4 : Tangente en $x = 5$ et gain marginal.

On calcule l'ordonnée du point de contact et le coefficient directeur :

$$B(5) = -2(25) + 36(5) - 12 = -50 + 180 - 12 = 118 \quad ; \quad B'(5) = -4(5) + 36 = 16.$$

L'équation réduite de la tangente T au point d'abscisse 5 est :

$$y = B'(5)(x - 5) + B(5)$$

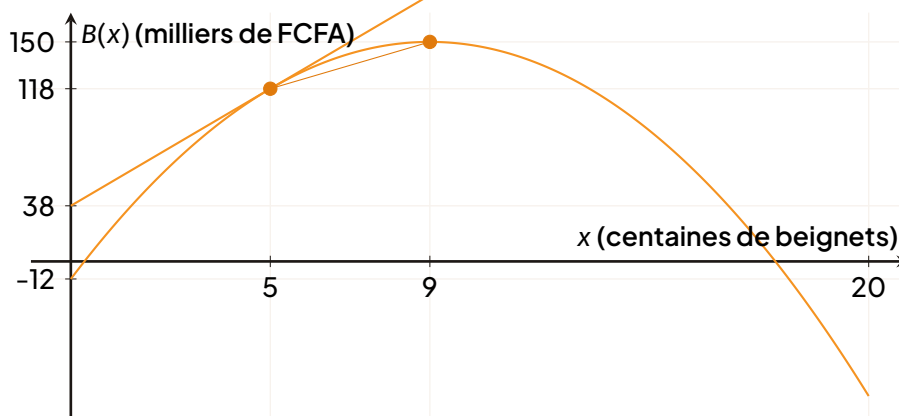
$$y = 16(x - 5) + 118$$

$$y = 16x - 80 + 118$$

$$y = 16x + 38.$$

Interprétation concrète : Le coefficient directeur $B'(5) = 16$ signifie qu'au voisinage de 500 beignets vendus, chaque centaine de beignets supplémentaire rapporte environ 16 milliers de FCFA de bénéfice en plus. C'est le **gain marginal** en $x = 5$. Vérification : Le gain réel en passant de 500 à 600 beignets (x de 5 à 6) est $B(6) - B(5) = 156 - 118 = 38$ milliers pour deux centaines, soit 19 milliers par centaine. L'approximation par la tangente (16) est de bon ordre et sous-estime légèrement car la courbe est concave (dérivée décroissante).

Étape 5 : Représentation graphique.



Parabole du bénéfice B (bleu) et tangente au point d'abscisse 5 (orange). Le sommet (9; 150) correspond au bénéfice maximal. L'ordonnée à l'origine de la tangente est 38.

Étape 6 : Conseil argumenté à Mama Ngo Bell.

Mama, les calculs montrent que ton bénéfice suit une parabole tournée vers le bas : il augmente tant que tu vends moins de 900 beignets, puis diminue au-delà, car les invendus coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Prépare donc environ 900 beignets par jour : tu gagneras jusqu'à 150 000 FCFA. Si tu n'en vends que 500, chaque centaine de beignets en plus te rapporte encore environ 16 000 FCFA (gain marginal), donc n'hésite pas à produire davantage. En revanche, au-delà de 900, réduis la production : à 2 000 beignets, tu perdras 92 000 FCFA !

ATTENTION Erreurs fréquentes à signaler lors de la restitution

- Signe moins oublié : dans $R(x) - C(x)$, écrire $-4x + 12$ au lieu de $-4x - 12$.
- Confusion abscisse / valeur : donner $x = 9$ comme « bénéfice maximal » au lieu de $B(9) = 150$. L'équation $B'(x) = 0$ donne l'abscisse de l'extremum, pas sa valeur.
- Formule de la tangente : écrire $y = f'(a)x + f(a)$ au lieu de $y = f'(a)(x - a) + f(a)$. Vérifier que la tangente passe bien par le point $(a; f(a))$.
- Conversions d'unités : oublier que $x = 9$ signifie 900 beignets (centaines) et que $B = 150$ signifie 150 000 FCFA (milliers).
- Tableau de variations : mettre les flèches ($\nearrow$, $\searrow$) sur la ligne de B' au lieu de la ligne de B , ou inverser les signes.

Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser l'ensemble des savoirs de la leçon dans une situation authentique de la vie économique camerounaise :

- la **modélisation** : traduire « bénéfice = recette – coût » par une fonction polynôme du second degré ;
- la **dérivation** : calculer $B'(x)$ avec les formules usuelles (x^2 , x , constante) et la linéarité ;
- l'**optimisation** : l'annulation de la dérivée avec changement de signe ($+$ $\rightarrow$ $-$) caractérise le maximum, ce qui donne un sens concret au tableau de variations ;
- la **tangente** : son équation et surtout l'interprétation de $f'(a)$ comme gain marginal, notion centrale en gestion et en économie ;
- la **rédaction justifiée** : formuler un conseil argumenté, compétence transversale exigée au Probatoire et au Baccalauréat technique.

La confrontation des démarches au tableau a montré qu'un même résultat mathématique ($x = 9$, $B(9) = 150$) peut être obtenu par des rédactions différentes, mais qu'il n'a de valeur pour l'utilisateur final que s'il est correctement interprété et exprimé dans les bonnes unités (beignets, FCFA).

8.6 Synthèse, compléments et vers la Terminale

À RETENIR

Synthèse de la leçon – À retenir pour l'examen

- Nombre dérivé : $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ (coefficient directeur de la tangente, taux de variation instantané).
- Fonction dérivée : $f'(x)$ obtenue par dérivation terme à terme grâce à la linéarité et au tableau des dérivées usuelles (x^n , $\sqrt{x}$, $1/x$, k).
- Tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Variations / Extrema : $f' > 0 \Rightarrow f$ croissante ; $f' < 0 \Rightarrow f$ décroissante ; f' s'annule en changeant de signe $\Rightarrow$ extremum.
- Applications : Optimisation (max/min), gain marginal / coût marginal ($f'(a)$), modélisation économique (bénéfice, recette, coût).

LESAVAIS-TU ?

Vers la Terminale technique

En Terminale, vous approfondirez :

- La dérivation des fonctions produit $(uv)' = u'v + uv'$ et quotient $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.
- Les fonctions exponentielle (e^x , a^x), logarithme ($\ln x$) et trigonométriques ($\sin$, $\cos$, $\tan$) et leurs dérivées.
- L'étude de fonctions plus complexes (asymptotes, convexité via f'') et l'optimisation

sous contrainte.

- Les équations différentielles simples ($y' = ay$, $y' = f(x)$) pour modéliser la croissance, la décroissance radioactive, les circuits RC/RL en électricité.

Les bases posées ici (définition, tangente, variations, polynômes) sont le socle indispensable pour aborder ces notions supérieures.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 FONCTIONS DÉRIVÉES

10.1 Approche intuitive du nombre dérivé

DÉFINITION Taux d'accroissement et nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On appelle taux d'accroissement de f en a (pour un écart $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$) le quotient :

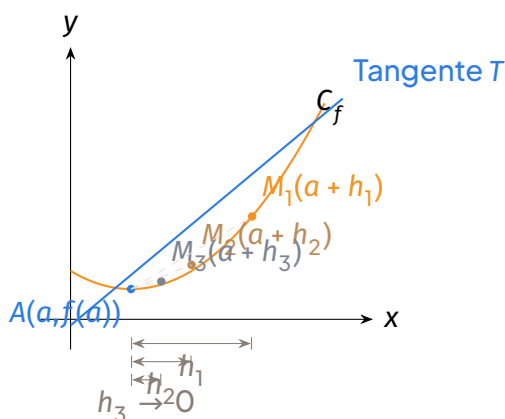
$$\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Geométriquement, $\tau(h)$ est le coefficient directeur de la sécante passant par les points $A(a; f(a))$ et $M(a+h; f(a+h))$ de la courbe C_f .

Si $\tau(h)$ admet une limite finie lorsque h tend vers 0, on dit que f est dérivable en a et on appelle nombre dérivé de f en a cette limite, notée $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

$f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point $A(a; f(a))$.



Approche géométrique : lorsque $h \rightarrow 0$, la sécante (AM) tend vers la tangente T en A .

MÉTHODE Calculer $f'(a)$ à l'aide du taux d'accroissement

Pour calculer le nombre dérivé d'une fonction f en un point a :

1. Écrire le taux d'accroissement $\tau(h) = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ pour $h \neq 0$.
2. Calculer $f(a+h)$ en développant soigneusement (identités remarquables).
3. Calculer le numérateur $f(a+h) - f(a)$ et factoriser par h .
4. Simplifier par h (le facteur h doit toujours se simplifier, sinon il y a une erreur de calcul).
5. Faire tendre h vers 0 : remplacer h par 0 dans l'expression simplifiée.
6. Conclure : $f'(a)$ est la limite obtenue.

Réflexe : si la limite n'existe pas (division par 0 impossible à lever, forme indéterminée non levée, limite infinie), f n'est pas dérivable en a .

EXERCICE RÉSOLU 12 Nombre dérivé de la fonction carré en $a = 3$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

1. Calculer le taux d'accroissement de f en 3.
2. En déduire $f'(3)$ et interpréter graphiquement le résultat.

SOLUTION

1. Taux d'accroissement. Pour $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}\tau(h) &= \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \frac{(3+h)^2 - 9}{h} \\ &= \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6 + h.\end{aligned}$$

On a développé $(3+h)^2$ avec l'identité remarquable $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, puis factorisé par h pour pouvoir simplifier.

2. Nombre dérivé. Quand h tend vers 0, $6+h$ tend vers 6. Donc :

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} (6+h) = 6.$$

Interprétation : la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 3 a pour coefficient directeur 6. Concrètement, si $f(x)$ représente l'aire (en cm^2) d'une plaque carrée de côté x (en cm), alors au voisinage de $x = 3$, l'aire augmente d'environ 6 cm^2 par centimètre de côté ajouté.

10.2 Tangente à une courbe en un point

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente

Soit f une fonction dérivable en a . La tangente T à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Démonstration exigible au Probatoire : La tangente est une droite de coefficient directeur $f'(a)$ passant par $A(a; f(a))$. Une droite d'équation $y = mx + p$ passant par A vérifie $f(a) = ma + p \iff p = f(a) - ma$. Avec $m = f'(a)$, on obtient $y = f'(a)x + f(a) - f'(a)a = f'(a)(x - a) + f(a)$.

MÉTHODE Déterminer l'équation de la tangente en un point

Pour déterminer l'équation de la tangente à la courbe de f au point A d'abscisse a :

1. Vérifier que f est dérivable en a (appartenance au domaine de dérivabilité).
2. Calculer $f(a)$ (ordonnée du point de contact) et $f'(a)$ (coefficient directeur).
3. Appliquer la formule : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
4. Développer et réduire pour obtenir la forme réduite $y = mx + p$.
5. Conclure par une phrase : « La tangente à C_f au point $A(a; f(a))$ a pour équation $y = \dots$ ».

Réflexe de vérification : la tangente doit passer par A : remplacer x par a dans l'équation doit redonner $f(a)$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Tangente à une parabole

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et C_f sa courbe représentative.

1. Déterminer l'équation de la tangente T à C_f au point A d'abscisse 1.
2. En quel point la tangente à C_f est-elle horizontale ?

SOLUTION

1. f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $f'(x) = 2x - 4$.

Calculs au point d'abscisse $a = 1$:

$$f(1) = 1 - 4 + 3 = 0 \quad \text{et} \quad f'(1) = 2 - 4 = -2.$$

La tangente a pour équation :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -2(x - 1) + 0 = -2x + 2.$$

Vérification : pour $x = 1$, $y = -2 + 2 = 0 = f(1)$: la tangente passe bien par $A(1; 0)$.

Conclusion : la tangente à C_f au point $A(1; 0)$ a pour équation $y = -2x + 2$.

2. Une tangente est horizontale lorsque son coefficient directeur est nul, c'est-à-dire $f'(x) = 0$:

$$2x - 4 = 0 \iff x = 2.$$

Or $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$. Conclusion : la tangente est horizontale au point $B(2; -1)$, qui est le sommet de la parabole.

10.3 Fonction dérivée et dérivées des fonctions usuelles

DÉFINITION Fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Si f est dérivable en tout point de I (ou de I privé de ses bornes éventuelles), on appelle fonction dérivée de f , notée f' , la fonction qui associe à tout $x \in I$ le nombre dérivé $f'(x)$.

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles (à connaître par cœur)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{R}$ constante, u une fonction dérivable.

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x} = x^{1/2}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$u(x) + v(x)$	$u'(x) + v'(x)$	$D_u \cap D_v$
$k u(x)$	$k u'(x)$	D_u
$u(x)v(x)$	$u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$	$D_u \cap D_v$
$\frac{u(x)}{v(x)}$	$\frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$	$D_u \cap D_v \setminus \{x \mid v(x) = 0\}$

Attention : Pour la racine carrée, la dérivée n'existe pas en 0 (pente infinie / tangente verticale). Le domaine est $]0, +\infty[$.

MÉTHODE Calculer une fonction dérivée

Pour dériver une fonction construite à partir des fonctions usuelles :

1. Identifier la structure : somme, produit par une constante, produit, quotient.
2. Appliquer la bonne formule de dérivation (linéarité, produit, quotient).
3. Utiliser les dérivées usuelles du tableau ci-dessus.
4. Simplifier le résultat (factoriser, réduire au même dénominateur).
5. Préciser toujours l'ensemble sur lequel f est dérivable (domaine de définition de f').

EXERCICE RÉSOLU 14 Dérivées de fonctions polynômes et rationnelles

Déterminer la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'ensemble de dérivabilité :

$$f(x) = 3x^3 - 5x^2 + 2x - 7 \quad g(x) = (2x + 1)(x - 3) \quad h(x) = \frac{2x + 1}{x - 4}$$

SOLUTION

Dérivée de f (somme). f est un polynôme, dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3 \times 3x^2 - 5 \times 2x + 2 \times 1 - 0 = 9x^2 - 10x + 2 \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

Dérivée de g (produit). g est dérivable sur $\mathbb{R}$. Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = x - 3$; alors $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$.

$$\begin{aligned} g'(x) &= u'(x)v(x) + u(x)v'(x) = 2(x - 3) + (2x + 1) \times 1 \\ &= 2x - 6 + 2x + 1 = 4x - 5 \quad \text{sur } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Vérification : en développant, $g(x) = 2x^2 - 5x - 3$, donc $g'(x) = 4x - 5$. Les deux méthodes concordent.

Dérivée de h (quotient). h est définie et dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. Posons $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = x - 4$; $u'(x) = 2$, $v'(x) = 1$.

$$\begin{aligned} h'(x) &= \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2} = \frac{2(x - 4) - (2x + 1) \times 1}{(x - 4)^2} \\ &= \frac{2x - 8 - 2x - 1}{(x - 4)^2} = \frac{-9}{(x - 4)^2} \quad \text{sur } \mathbb{R} \setminus \{4\}. \end{aligned}$$

Conclusion : $f'(x) = 9x^2 - 10x + 2$ sur $\mathbb{R}$; $g'(x) = 4x - 5$ sur $\mathbb{R}$; $h'(x) = \frac{-9}{(x - 4)^2}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{4\}$.

10.4 Opérations sur les fonctions dérivées

PROPRIÉTÉ Règles de dérivation (Linéarité, Produit, Quotient)

Soient u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle I .

- Somme : $u + v$ est dérivable sur I et $(u + v)' = u' + v'$.
- Produit par une constante : ku est dérivable sur I et $(ku)' = ku'$.
- Produit : uv est dérivable sur I et $(uv)' = u'v + uv'$.
- Quotient : Si $v(x) \neq 0$ sur I , $\frac{u}{v}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Ces formules s'appliquent point par point pour obtenir la fonction dérivée.

ATTENTION Pièges classiques sur les opérations

1. Produit : $(uv)' \neq u'v'$! Exemple : $f(x) = x \cdot x = x^2$. $f'(x) = 2x$. Mais $u'v' = 1 \times 1 = 1 \neq 2x$.
2. Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$. L'ordre au numérateur est crucial : $u'v - uv'$ (dérivée du numérateur $\times$ dénominateur moins numérateur $\times$ dérivée du dénominateur).
3. Domaine : Pour un quotient, on exclut toujours les valeurs annulant le dénominateur $v(x)$ de l'ensemble de dérivabilité.

10.5 Applications concrètes de la dérivation

PROPRIÉTÉ Signe de la dérivée et sens de variation

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) > 0$ sur I , alors f est strictement croissante sur I .
- Si $f'(x) < 0$ sur I , alors f est strictement décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

Réciproquement, si f est strictement monotone, le signe de f' est constant (mais peut s'annuler en des points isolés, ex : x^3 en 0).

MÉTHODE Étudier les variations d'une fonction grâce à sa dérivée

Pour dresser le tableau de variations d'une fonction f sur un intervalle I :

1. Calculer $f'(x)$ et préciser l'ensemble de dérivabilité (coïncide avec I pour les polynômes).

2. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ dans I et étudier le signe de $f'(x)$ (tableau de signes).
3. Appliquer le théorème : $f' > 0 \Rightarrow f$ croissante ; $f' < 0 \Rightarrow f$ décroissante.
4. Calculer les valeurs remarquables $f(x)$ aux bornes de I et aux points où f' s'annule (extrema).
5. Dresser le tableau de variations complet : les trois lignes $(x, f'(x), f)$ ont EXACTEMENT le même nombre de colonnes.

EXERCICE RÉSOLU 15**Variations d'une fonction polynôme**

Soit f la fonction définie sur $[-2; 4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Dresser le tableau de variations de f sur $[-2; 4]$.
3. En déduire le minimum de f sur cet intervalle.

SOLUTION

1. f est dérivable sur $[-2; 4]$ et $f'(x) = 2x - 2 = 2(x - 1)$.

$f'(x)$ est une fonction affine qui s'annule en $x = 1$, négative avant 1 et positive après :

x	-2	1	4
$f'(x)$	-	0	+

2. Valeurs remarquables : $f(-2) = 4 + 4 - 3 = 5$; $f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$; $f(4) = 16 - 8 - 3 = 5$.

x	-2	1	4
$f'(x)$	-	0	+
f	5	↘ -4 ↗	5

3. D'après le tableau, f décroît de 5 à -4 puis croît de -4 à 5. Conclusion : le minimum de f sur $[-2; 4]$ est -4, atteint en $x = 1$.

MÉTHODE**Résoudre un problème concret d'optimisation**

Pour résoudre un problème concret (coût minimal, bénéfice maximal, aire maximale, volume maximal) :

1. Identifier la grandeur à optimiser et la variable indépendante ; modéliser par une fonction f sur un intervalle I adapté au contexte (contraintes physiques : longueurs positives, quantités entières, capacité maximale...).

2. Calculer $f'(x)$ et résoudre $f'(x) = 0$ dans I .
3. Étudier le signe de f' (tableau de variations) pour vérifier qu'il s'agit bien d'un maximum ou d'un minimum (changement de signe de f').
4. Calculer la valeur optimale et répondre à la question posée avec une phrase complète et les unités.

Réflexe : toujours vérifier que la solution trouvée appartient à l'intervalle I imposé par le contexte.

EXERCICE RÉSOLU 16 Bénéfice maximal d'un atelier de Douala

Un atelier de confection de Douala produit chaque jour q sacs, avec $q \in [0; 50]$. Le bénéfice journalier, en milliers de francs CFA, est modélisé par :

$$B(q) = -q^2 + 40q - 100.$$

1. Étudier les variations de B sur $[0; 50]$.
2. En déduire le nombre de sacs à produire pour un bénéfice maximal, et la valeur de ce bénéfice.

SOLUTION

1. B est un polynôme, dérivable sur $[0; 50]$, et $B'(q) = -2q + 40 = 2(20 - q)$.
 $B'(q) = 0 \iff q = 20$. De plus $B'(q) > 0$ pour $q < 20$ et $B'(q) < 0$ pour $q > 20$.
 Valeurs : $B(0) = -100$; $B(20) = -400 + 800 - 100 = 300$; $B(50) = -2500 + 2000 - 100 = -600$.

q	0	20	50
$B'(q)$		+	-
B	-100	↗ 300	↘ -600

2. D'après le tableau, B admet un maximum en $q = 20$, qui appartient bien à $[0; 50]$.
 Conclusion : l'atelier doit produire 20 sacs par jour ; le bénéfice maximal est alors de 300 milliers de francs CFA, soit 300 000 FCFA par jour.

EXERCICE RÉSOLU 17 Position relative d'une courbe et de sa tangente

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ et T la tangente à sa courbe au point d'abscisse 1.

1. Déterminer l'équation de T .
2. Étudier le signe de $d(x) = f(x) - (2x - 1)$ et conclure sur la position de la courbe par rapport

à T .**SOLUTION**

1. Calculons la dérivée de $f : f'(x) = 2x$ pour tout réel x . Au point d'abscisse $a = 1$:

$$f(1) = 1 \quad \text{et} \quad f'(1) = 2.$$

D'après la formule de la tangente, T a pour équation :

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1) = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1.$$

2. Étudions le signe de la différence $d(x) = f(x) - (2x - 1)$:

$$d(x) = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2.$$

Or un carré est toujours positif ou nul : pour tout réel x , $d(x) \geq 0$, et $d(x) = 0$ uniquement pour $x = 1$.

Par suite, $f(x) \geq 2x - 1$ pour tout réel x .

Conclusion : la courbe de f est toujours située au-dessus de sa tangente T , et la touche uniquement au point de contact $A(1; 1)$. C'est la propriété de convexité de la parabole (qui sera formalisée en Terminale par $f''(x) \geq 0$).

10.6 Synthèse, compléments et vers la Terminale

À RETENIR Synthèse de la leçon : Fonctions dérivées

- Nombre dérivé $f'(a)$: limite du taux d'accroissement $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ quand $h \rightarrow 0$. Coefficient directeur de la tangente en a .
- Fonction dérivée f' : fonction qui associe $f'(x)$ à chaque x du domaine de dérivabilité.
- Formules usuelles : $(x^n)' = nx^{n-1}$, $(1/x)' = -1/x^2$, $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$, $(k)' = 0$.
- Règles : $(u + v)' = u' + v'$, $(ku)' = ku'$, $(uv)' = u'v + uv'$, $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$.
- Tangente en a : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Variations : $f' > 0 \iff f$ croissante ; $f' < 0 \iff f$ décroissante. Extrema aux points où f' change de signe.
- Optimisation : Modéliser $\rightarrow$ Dériver $\rightarrow$ Étudier le signe $\rightarrow$ Conclure avec unités.

LESAVAIS-TU ? Vers la Terminale : Dérivées des fonctions composées et réciproques

En Première technique, on dérive des fonctions explicites construites par opérations algébriques (somme, produit, quotient) à partir de x^n , $1/x$, $\sqrt{x}$. En Terminale, le programme s'élargit aux :

- Fonctions composées : $(u \cdot v)'(x) = u'(v(x)) \cdot v'(x)$ (Règle de la chaîne). Ex : $\sqrt{3x+1}$, $(x^2+1)^3$.
- Fonctions réciproques : Si f est bijective et dérivable, $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ avec $y = f(x)$.
- Nouvelles fonctions usuelles : Exponentielle e^x , Logarithme $\ln x$, Trigonométriques $\sin x$, $\cos x$.
- Seconde dérivée f'' : Convexité/Concavité, points d'inflexion, étude complète de fonctions.

Les bases solides posées ici (calcul algébrique rigoureux, tableau de variations, rédaction) sont la clé de la réussite en Terminale.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier de simplifier par h avant la limite. Dans le calcul du nombre dérivé, on ne peut pas remplacer h par 0 dans $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ tant que le facteur h n'a pas été simplifié : on obtiendrait $\frac{0}{0}$.
2. Confondre $f(a)$ et $f'(a)$ dans l'équation de la tangente. La formule est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$: $f'(a)$ est le coefficient directeur, $f(a)$ est l'ordonnée du point de contact. Intervertir les deux est l'erreur la plus fréquente.
3. Dériver un produit terme à terme. $(uv)' \neq u'v'$! Il faut appliquer $(uv)' = u'v + uv'$. De même, $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$.
4. Conclure sur les variations sans étudier le signe de f' . Affirmer « f est croissante » sans tableau de signes de f' ni référence au théorème coûte des points de justification. Le signe de f' doit être établi proprement.
5. Oublier le domaine et le contexte. Pour un quotient, exclure les valeurs qui annulent le dénominateur (ex. $x \neq 4$). Dans un problème concret, vérifier que la solution est dans l'intervalle et donner la réponse avec l'unité (FCFA, sacs, cm...).

11 EXERCICES

12 LEÇON 04 : FONCTIONS DÉRIVÉES

12.1 Approche intuitive du nombre dérivé

DÉFINITION Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Pour tout $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$, on appelle taux d'accroissement de f sur $[a; a + h]$ (ou $[a + h; a]$) le quotient :

$$\tau(h) = \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Ce quotient représente la pente de la sécante passant par les points $A(a; f(a))$ et $B(a + h; f(a + h))$ de la courbe C_f .

PROPRIÉTÉ Nombre dérivé en un point

Si la fonction f admet une limite finie lorsque $h \rightarrow 0$ pour le taux d'accroissement, on dit que f est dérivable en a . Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

Géométriquement, $f'(a)$ est la pente de la tangente à C_f au point d'abscisse a .

MÉTHODE Calculer un nombre dérivé par la définition

1. Écrire l'expression de $f(a + h)$.
2. Calculer la différence $f(a + h) - f(a)$ et factoriser par h au numérateur.
3. Simplifier par $h \neq 0$ pour obtenir une expression sans dénominateur h .
4. Faire tendre h vers 0 pour obtenir $f'(a)$.

EXEMPLE Nombre dérivé de $x \mapsto x^2$ en $a = 3$

Soit $f(x) = x^2$. Calculons $f'(3)$.

$$\begin{aligned} f(3+h) &= (3+h)^2 = 9 + 6h + h^2 \\ f(3+h) - f(3) &= (9 + 6h + h^2) - 9 = 6h + h^2 = h(6+h) \\ \frac{f(3+h) - f(3)}{h} &= 6 + h \quad (h \neq 0) \\ f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6 \end{aligned}$$

La tangente en $x = 3$ a pour pente 6.

ATTENTION Pièges fréquents

- Ne pas écrire $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ pour $h = 0$ (division par zéro interdite). On simplifie avant de faire tendre h vers 0.
- Vérifier que f est bien définie au voisinage de a (ex : $\sqrt{x}$ non dérivable en 0 car non définie pour $h < 0$).
- La dérivée n'existe pas si la limite est infinie (tangente verticale) ou si les limites à gauche et à droite sont différentes (point anguleux, ex : $|x|$ en 0).

12.2 Tangente à une courbe en un point**DÉFINITION** Tangente à une courbe

Soit f dérivable en a . La tangente à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ est la droite passant par A de coefficient directeur $f'(a)$.

PROPRIÉTÉ Équation réduite de la tangente

L'équation réduite de la tangente T_A en $A(a; f(a))$ est :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Soit sous la forme $y = mx + p$ avec $m = f'(a)$ et $p = f(a) - af'(a)$.

MÉTHODE Déterminer l'équation d'une tangente

1. Calculer $f'(x)$ (fonction dérivée) puis évaluer $f'(a)$.
2. Calculer $f(a)$ (ordonnée du point de contact).
3. Écrire l'équation : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ et la réduire sous la forme $y = mx + p$.

EXEMPLE Tangente à $f(x) = -2x^2 + 4x - 1$ en $a = 1$

$f'(x) = -4x + 4 \Rightarrow f'(1) = 0$. $f(1) = -2 + 4 - 1 = 1$. Tangente : $y = 0 \cdot (x - 1) + 1 \Rightarrow y = 1$ (tangente horizontale). Intersection avec l'axe des ordonnées ($x = 0$) : $y = 1$, point $B(0; 1)$.

12.3 Fonction dérivée et dérivées des fonctions usuelles**DÉFINITION** Fonction dérivée

Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , on définit la fonction dérivée f' sur I par :

$$\forall x \in I, f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

À RETENIR Tableau des dérivées usuelles (Première Technique)

Pour x dans l'ensemble de définition indiqué :

$f(x)$	$f'(x)$	Domaine de dérivabilité	Note
k (constante)	0	$\mathbb{R}$	
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$	$n = 1 \Rightarrow 1$
$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$	
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$	Non dérivable en 0
$kf(x)$	$kf'(x)$	$\text{Dom } f'$	Linéarité
$f(x) + g(x)$	$f'(x) + g'(x)$	$\text{Dom } f' \cap \text{Dom } g'$	Somme
$f(x)g(x)$	$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$	$\text{Dom } f' \cap \text{Dom } g'$	Produit
$\frac{f(x)}{g(x)}$	$\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$	$\text{Dom } f' \cap \text{Dom } g' \cap \{g \neq 0\}$	Quotient

Rappel : Pour $u(x) = x^n$, la formule $(u^n)' = nu' u^{n-1}$ (dérivée de fonction composée puissance) est au programme de Terminale. En Première, on développe $(u(x))^n$ si n est petit ou on utilise le tableau ci-dessus sur des formes simples.

EXEMPLE Dérivée de fonctions usuelles

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2 \Rightarrow f'(x) = 6x - 5.$
2. $g(x) = \frac{x+2}{x-1} \ (x \neq 1). g'(x) = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+2) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}.$
3. $h(x) = \sqrt{x} \ (x > 0) \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}. h'(4) = \frac{1}{4}.$

12.4 Opérations sur les fonctions dérivées**PROPRIÉTÉ** Règles de dérivation – Synthèse

Soient u et v dérivables sur un intervalle I .

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$
- Produit : $(uv)' = u'v + uv'$ (pas $u'v'$!)
- Quotient : $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ ($v(x) \neq 0$ sur I)
- Inverse : $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$ ($v(x) \neq 0$)

ATTENTION Erreurs classiques à éviter

- Confondre $(uv)'$ et $u'v'$.
- Oublier le carré au dénominateur pour le quotient : $(u/v)' \neq (u'v - uv')/v$.
- Inverser les termes au numérateur du quotient : c'est $u'v - uv'$ (dérivée du numérateur $\times$ dénominateur moins numérateur $\times$ dérivée du dénominateur).
- Ne pas préciser l'ensemble de définition de la dérivée (exclusion des zéros du dénominateur, de 0 pour $\sqrt{x}$, etc.).

12.5 Applications concrètes de la dérivation**12.6 Étude de variations et tableau de variations**

PROPRIÉTÉ Signe de la dérivée et variations

Soit f dérivable sur un intervalle I .

- Si $f'(x) \geq 0$ sur I , alors f est croissante sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ sur I , alors f est décroissante sur I .
- Si $f'(x) = 0$ sur I , alors f est constante sur I .

Un changement de signe de f' correspond à un extremum (maximum si $+$ $\rightarrow$ $-$, minimum si $-$ $\rightarrow$ $+$).

MÉTHODE Dresser un tableau de variations

1. Calculer $f'(x)$ et la factoriser si possible.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver les valeurs critiques.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur chaque intervalle (tableau de signes).
4. Construire le tableau de variations : ligne x , ligne $f'(x)$ (signes + flèches $\nearrow$ / $\searrow$), ligne $f(x)$ (valeurs aux bornes et extrema, flèches).

EXERCICE RÉSOLU 18 Variations de $f(x) = x^3 - 3x + 1$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1). \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 1.$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

f admet un maximum 3 en -1 et un minimum -1 en 1 .

SOLUTION

Solution détaillée : Voir calculs ci-dessus. Le tableau respecte la règle : 3 lignes, même nombre de cases. Les flèches sont uniquement sur la ligne de f .

12.7 Problèmes d'optimisation (Maximum / Minimum)**MÉTHODE** Résoudre un problème d'optimisation

1. Définir la variable x (longueur, quantité, etc.) et son ensemble de définition D (contraintes physiques : $x > 0$, aire fixée, etc.).
2. Exprimer la grandeur à optimiser $P(x)$ (périmètre, coût, bénéfice, volume...) en fonction de x uniquement.
3. Étudier les variations de P sur D (dérivée, signe, tableau de variations).
4. Conclure : la valeur optimale est atteinte pour x_0 (extremum ou borne de D). Donner la valeur optimale $P(x_0)$ et répondre à la question posée (dimensions, coût, etc.).

EXERCICE RÉSOLU 19**Clôture contre un mur – Aire 200 m²**

Soit x la largeur (perp. au mur), L la longueur (par. au mur).

1. $x \cdot L = 200 \Rightarrow L = \frac{200}{x}$. $D =]0; +\infty[$.
2. Longueur clôture $P(x) = 2x + L = 2x + \frac{200}{x}$.
3. $P'(x) = 2 - \frac{200}{x^2} = \frac{2(x^2-100)}{x^2} = \frac{2(x-10)(x+10)}{x^2}$. Signe de P' sur $]0; +\infty[$: - sur $]0; 10]$, + sur $[10; +\infty[$.
4. Minimum pour $x = 10$ m. $L = 20$ m. $P_{\min} = 40$ m.
5. Coût minimal = $40 \times 2\,500 = 100\,000$ FCFA.

SOLUTION

Solution détaillée : Voir étapes ci-dessus. Vérification : $P(10) = 40$, $P(5) = 50$, $P(20) = 50$. C'est bien un minimum global.

12.8 Applications économiques : Coût marginal, Revenu, Bénéfice**DÉFINITION****Fonctions économiques usuelles**

Soit x la quantité produite/vendue (souvent en centaines ou milliers d'unités).

- Coût total : $C(x)$ (souvent $C(x) = \text{fixes} + \text{variables}$).
- Coût marginal : $C'(x)$ = coût approximatif de production de l'unité supplémentaire au voisinage de x . Unité : unité de C / unité de x .
- Prix unitaire : $p(x)$ (fonction décroissante généralement).
- Revenu total : $R(x) = x \cdot p(x)$ (attention aux unités : si x en centaines et p en kFCFA/unité, R en kFCFA $\times$ centaine ? Convention courante : $R(x) = x \cdot p(x)$ donne le revenu en kFCFA si x est en centaines et p en kFCFA).
- Bénéfice : $B(x) = R(x) - C(x)$.

EXEMPLE Coût marginal – Usine de ciment

$C(q) = q^2 + 10q + 500$ (kFCFA), q en centaines de sacs. $C'(q) = 2q + 10$ (kFCFA par centaine de sacs). $C'(20) = 50$ kFCFA/centaine = 500 FCFA/sac. Interprétation : Produire la 2001ème centaine de sacs coûte environ 50 000 FCFA de plus (coût marginal).

12.9 Tangentes : cas particuliers

- **Tangente parallèle à une droite** $y = mx + p$: Résoudre $f'(a) = m$, puis trouver $f(a)$ et l'équation.
- **Tangente passant par un point** $A(x_A; y_A)$ **hors courbe** : L'inconnue est l'abscisse du contact a . Résoudre $y_A = f'(a)(x_A - a) + f(a)$.
- **Tangente horizontale** : Résoudre $f'(a) = 0$ (extremum de f).

EXEMPLE Tangente parallèle à $y = 2x - 7$ pour $f(x) = x^2 - 6x + 5$

$f'(x) = 2x - 6$. Parallèle $\Rightarrow 2x - 6 = 2 \Rightarrow x = 4$. $f(4) = 16 - 24 + 5 = -3$. Point $M(4; -3)$. Tangente : $y + 3 = 2(x - 4) \Rightarrow \boxed{y = 2x - 11}$.

12.10 Synthèse, compléments et vers la Terminale**À RETENIR** Check-list pour le Probatoire

- Savoir calculer $f'(a)$ par la définition (limite du taux d'accroissement).
- Connaître par cœur le tableau des dérivées usuelles ($x^n, 1/x, \sqrt{x}$) et les règles de dérivation (somme, produit, quotient).
- Savoir écrire l'équation de la tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Savoir dresser un tableau de variations complet (3 lignes, même nombre de colonnes, flèches sur ligne f).
- Savoir modéliser un problème concret (optimisation, économie) : variable, fonction, domaine, variations, conclusion en phrase.
- Justifier chaque étape : "car f' est de signe constant sur I ", "car $f'(x) = 0$ et f' change de signe", etc.

LESAVAIS-TU ? Vers la Terminale Technique

En Terminale, vous étendrez la dérivation aux fonctions :

- Exponentielle : $(e^u)' = u' e^u$, $(a^x)' = a^x \ln a$.
- Logarithme népérien : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
- Trigonométriques : $(\sin u)' = u' \cos u$, $(\cos u)' = -u' \sin u$.
- Réciproques : $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, etc.

Vous verrez aussi les primitives (opération inverse) et les intégrales (calcul d'aires, valeurs moyennes). La dérivée reste l'outil principal pour l'étude de fonctions et l'optimisation.

12.11 Je vérifie mes connaissances**EXERCICE 7 QCM : Dérivées des fonctions usuelles**

Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est exacte. La recopier sur la copie en justifiant brièvement.

1. Soit $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$. La dérivée $f'(x)$ est égale à :
 - A. $6x - 5$
 - B. $6x + 5$
 - C. $3x - 5$
 - D. $6x^2 - 5$
2. Soit $g(x) = \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. La dérivée $g'(x)$ est égale à :
 - A. $\frac{1}{x^2}$
 - B. $-\frac{1}{x^2}$
 - C. $\ln |x|$
 - D. $-\frac{1}{x}$
3. Soit $h(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$. Le nombre dérivé de h en 4 vaut :
 - A. $\frac{1}{2}$
 - B. $\frac{1}{4}$
 - C. 2
 - D. 4
4. La tangente à la courbe $y = x^3$ au point d'abscisse 1 a pour équation réduite :

- A. $y = 3x - 2$
- B. $y = 3x + 2$
- C. $y = x - 2$
- D. $y = 3x - 1$

EXERCICE 8 Vrai ou Faux ? Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier chaque réponse par un calcul, un contre-exemple ou une propriété du cours.

1. Si $f'(a) = 0$ alors f admet un maximum en a .
2. Si u et v sont dérivables sur un intervalle I , alors $(uv)' = u'v'$ sur I .
3. La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable en 0.
4. Si la tangente à la courbe C_f en a est horizontale, alors $f'(a) = 0$.
5. La fonction $f(x) = |x|$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 9 Nombre dérivé par la définition

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 3x$.

1. Exprimer le taux d'accroissement $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ pour $h \neq 0$ et le simplifier.
2. En faisant tendre h vers 0, déterminer le nombre dérivé $f'(2)$.
3. Vérifier ce résultat en utilisant les formules usuelles de dérivation sur f .

EXERCICE 10 Équation de tangente : application directe

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 4x - 1$. On note C_f sa courbe représentative.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à C_f au point d'abscisse $a = 1$.
3. Calculer les coordonnées du point d'intersection de T avec l'axe des ordonnées.

12.12 Je m'entraîne

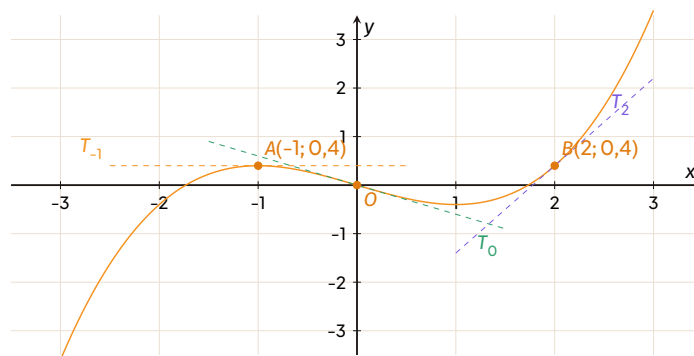
EXERCICE 11 Dérivée et tangente pour une fonction rationnelle

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{x+2}{x-1}$.

1. Calculer $f'(x)$ pour tout $x \neq 1$.
2. Déterminer le coefficient directeur de la tangente T à la courbe C_f au point d'abscisse $a = 2$.
3. Donner l'équation réduite de T .
4. Résoudre l'équation $f'(x) = 0$ et interpréter graphiquement le résultat.

EXERCICE 12 Lecture graphique de la dérivée

On donne ci-dessous la courbe C_f d'une fonction f dérivable sur $[-3; 3]$. Trois tangentes T_{-1} , T_0 , T_2 ont été tracées aux points d'abscisses -1 , 0 et 2 .



Courbe C_f et tangentes en -1 , 0 et 2

1. En utilisant le graphique, donner une valeur approchée de $f'(-1)$, $f'(0)$ et $f'(2)$.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f'(x) = 0$ sur $[-3; 3]$.
3. En déduire les intervalles de variations de f sur $[-3; 3]$.

EXERCICE 13 Tangente parallèle à une droite donnée

Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer les points de la courbe C_f où la tangente est parallèle à la droite D d'équation $y = 2x - 7$.

3. Écrire les équations réduites de ces tangentes.

EXERCICE 14 Application économique : Coût marginal

Une usine produit des sacs de ciment. Le coût total de production (en milliers de FCFA) pour q centaines de sacs est modélisé par la fonction $C(q) = q^2 + 10q + 500$, pour $q \geq 0$.

1. Calculer la fonction coût marginal $C'(q)$. Quelle est son unité ?
2. Calculer $C'(20)$ et interpréter ce nombre dans le contexte de l'exercice.
3. Le prix de vente unitaire (au sac) est fixé à 150 FCFA. Exprimer le revenu $R(q)$ et le bénéfice $B(q)$ en milliers de FCFA.
4. Déterminer la quantité q qui maximise le bénéfice. Calculer ce bénéfice maximal.

12.13 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 15** Étude complète et tangente – Type Probatoire

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$. On note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$. Dresser son tableau de variations.
2. Déterminer l'équation réduite de la tangente T à C_f au point d'abscisse 1.
3. Montrer que T coupe C_f en un second point B . Déterminer les coordonnées de B .
4. Tracer C_f et T dans le même repère (on prendra 1 cm pour 1 unité sur les deux axes).
5. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$ et encadrer les solutions à 10^{-1} près.

EXERCICE 16 Problème d'optimisation : Clôture contre un mur – Type Probatoire

Un artisan souhaite clôturer un terrain rectangulaire d'aire 200 m^2 accolé à un mur. Seuls trois côtés doivent être clôturés (les deux largeurs et une longueur). Soit x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer la longueur L du côté parallèle au mur en fonction de x .
2. Exprimer la longueur totale de clôture $P(x)$ nécessaire en fonction de x . Préciser l'ensemble de définition de P .
3. Étudier les variations de P sur son ensemble de définition.

4. Quelles dimensions le terrain doit-il avoir pour que la longueur de clôture soit minimale ? Calculer cette longueur minimale.
5. Si le grillage coûte 2 500 FCFA le mètre linéaire, quel est le coût minimal de la clôture ?

EXERCICE 17 **Modélisation : Recette et Bénéfice – Type Probatoire**

Une petite entreprise de menuiserie fabrique et vend des chaises. L'étude du marché montre que le prix de vente unitaire p (en milliers de FCFA) en fonction du nombre x de chaises produites et vendues par mois (en centaines) est donné par $p(x) = 10 - 0,5x$ pour $x \in [0; 20]$. Le coût total de production mensuel $C(x)$ (en milliers de FCFA) est modélisé par $C(x) = x^2 + 4x + 10$.

1. Exprimer la recette totale $R(x)$ et le bénéfice $B(x)$ en fonction de x .
2. Calculer $B'(x)$ et dresser le tableau de variations de B sur $[0; 20]$.
3. Déterminer le nombre de chaises à produire pour maximiser le bénéfice mensuel. Calculer ce bénéfice maximal.
4. L'entreprise doit-elle accepter une commande de 1500 chaises ($x = 15$) si cela l'oblige à arrêter sa production habituelle ? Justifier par le calcul.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

14 APPROCHE INTUITIVE DU NOMBRE DÉRIVÉ

DÉFINITION Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Pour tout $h \neq 0$ tel que $a + h \in I$, le quotient

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

est appelé taux d'accroissement de f sur l'intervalle $[a, a+h]$ (ou $[a+h, a]$ si $h < 0$). Il représente la pente de la sécante passant par les points $A(a; f(a))$ et $B(a+h; f(a+h))$ de la courbe C_f .

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Si le taux d'accroissement admet une limite finie lorsque $h \rightarrow 0$, on dit que f est dérivable en a . Cette limite est appelée nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Géométriquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à C_f au point d'abscisse a .

ATTENTION Dérivabilité et continuité

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a . La réciproque est fausse : une fonction peut être continue sans être dérivable (ex. : $f(x) = |x|$ en 0, $f(x) = \sqrt{x}$ en 0).

EXEMPLE Calcul du nombre dérivé par la définition

Soit $f(x) = x^2 + 3x$. Calculer $f'(2)$ par la définition.

- $f(2) = 10$ et $f(2+h) = (2+h)^2 + 3(2+h) = h^2 + 7h + 10$.
- Taux d'accroissement : $\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{h^2 + 7h}{h} = h + 7 \quad (h \neq 0)$.

3. Limite : $f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 7) = 7$.

Vérification par les formules : $f'(x) = 2x + 3 \Rightarrow f'(2) = 7$. ✓

LESAVAIS-TU ? Histoire : La tangente et le calcul infinitésimal

La notion de tangente a occupé les mathématiciens depuis l'Antiquité (Archimède). Au XVII^e siècle, Fermat, Descartes, puis Newton et Leibniz formalisent la « méthode des tangentes » qui devient le calcul différentiel. Le symbole $f'(x)$ est dû à Lagrange (1797), tandis que $\frac{dy}{dx}$ vient de Leibniz.

15 TANGENTE À UNE COURBE EN UN POINT

PROPRIÉTÉ Équation de la tangente

Soit f dérivable en a . La tangente T_a à la courbe C_f au point $A(a; f(a))$ a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

Si $f'(a) = 0$, la tangente est horizontale (équation $y = f(a)$). Si la limite du taux d'accroissement est infinie, la tangente est verticale (équation $x = a$).

MÉTHODE Déterminer l'équation d'une tangente

1. Vérifier que f est dérivable en a (appartenance au domaine, pas de point anguleux, pas de tangente verticale).
2. Calculer $f'(x)$ (par les formules usuelles ou règles de dérivation).
3. Calculer $f'(a)$ (coefficient directeur) et $f(a)$ (ordonnée du point de contact).
4. Écrire l'équation : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

EXEMPLE Tangente horizontale au sommet d'une parabole

$f(x) = -2x^2 + 4x - 1$. $f'(x) = -4x + 4$. En $a = 1$: $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$. Tangente : $y = 1$ (horizontale).

Le point $A(1; 1)$ est le sommet (maximum).

EXEMPLE Tangente parallèle à une droite donnée

$f(x) = x^2 - 6x + 5$, droite $D : y = 2x - 7$. $f'(x) = 2x - 6$. Parallélisme $\Leftrightarrow$ même coefficient directeur : $f'(a) = 2 \Leftrightarrow 2a - 6 = 2 \Leftrightarrow a = 4$. $f(4) = -3$. Point $M(4; -3)$. Tangente : $y = 2(x - 4) - 3 \Rightarrow y = 2x - 11$.

16 FONCTION DÉRIVÉE ET DÉRIVÉES DES FONCTIONS USUELLES

DÉFINITION Fonction dérivée

Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , on définit la fonction dérivée f' sur I par $x \mapsto f'(x)$.

PROPRIÉTÉ Tableau des dérivées usuelles (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	Dérivée $f'(x)$	Domaine de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$

Remarque : La dérivée de $\ln |x|$ est $\frac{1}{x}$ mais le logarithme népérien n'est pas au programme de Première technique (c'est une primitive, vue en Terminale).

À RETENIR Opérations sur les fonctions dérivées

Soit f, g dérivables sur I , $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Somme : $(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$ (Linéarité)

- **Produit** : $(fg)' = f'g + fg'$
- **Quotient** : $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2} \quad (g(x) \neq 0)$

ATTENTION Pièges classiques

- $(fg)' \neq f'g'$ et $(f/g)' \neq f'/g'$.
- Pour le quotient : l'ordre au numérateur est crucial : $f'g - fg'$ (dérivée du haut $\times$ bas - haut $\times$ dérivée du bas).
- Domaine de la dérivée = domaine de la fonction moins les points où f n'est pas dérivable (ex. $x = 0$ pour $\sqrt{x}$ ou $1/x$).

EXEMPLE Dérivée d'une fonction rationnelle

$f(x) = \frac{x+2}{x-1}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. $u = x+2 \Rightarrow u' = 1$; $v = x-1 \Rightarrow v' = 1$. $f'(x) = \frac{1 \cdot (x-1) - (x+2) \cdot 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}$.
 $f'(x) < 0$ sur chaque intervalle de définition $\Rightarrow f$ strictement décroissante sur $] -\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$. Pas de tangente horizontale.

17 OPÉRATIONS SUR LES FONCTIONS DÉRIVÉES

MÉTHODE Dériver une fonction composée d'opérations

1. Identifier la structure : somme, produit, quotient de fonctions usuelles.
2. Appliquer la règle correspondante (linéarité, produit, quotient).
3. Simplifier l'expression obtenue (factoriser si possible pour l'étude de signe).
4. Préciser le domaine de la dérivée.

EXERCICE RÉSOLU 20 Entraînement : Dérivées et opérations

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 2 \Rightarrow f'(x) = 6x - 5$.

$$2. g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

$$3. h(x) = \sqrt{x} \Rightarrow h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}, h'(4) = \frac{1}{4}.$$

$$4. f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2, \text{ tangente en } 1 : y = 3x - 2.$$

18 APPLICATIONS CONCRÈTES DE LA DÉRIVATION

LESAVAIS-TU ? Vocabulaire économique

- $C(q)$: Coût total de production (en kFCFA). $C'(q)$: Coût marginal (coût d'une unité supplémentaire).
- $R(q) = q \times p(q)$: Revenu total (Recette). $R'(q)$: Revenu marginal.
- $B(q) = R(q) - C(q)$: Bénéfice (Profit). $B'(q)$: Bénéfice marginal.
- Optimisation : On cherche q tel que $B'(q) = 0$ et B' passe de + à - (maximum).

EXERCICE RÉSOLU 21 Exercice 8 — Coût marginal et optimisation du bénéfice

$C(q) = q^2 + 10q + 500$ (kFCFA), q en centaines de sacs.

1. $C'(q) = 2q + 10$. Unité : kFCFA par centaine de sacs.
2. $C'(20) = 50$ kFCFA/centaine de sacs = 50 000 FCFA pour 100 sacs $\approx$ 500 FCFA/sac.
3. Prix de vente 150 FCFA/sac $\Rightarrow$ Revenu $R(q) = 150 \times 100q = 15\,000q$ FCFA = $15q$ kFCFA.
 $B(q) = R(q) - C(q) = -q^2 + 5q - 500$.
4. $B'(q) = -2q + 5$. $B'(q) = 0 \iff q = 2,5$. B' passe de + à - $\Rightarrow$ Maximum en $q = 2,5$.
 $B(2,5) = -493,75$ kFCFA. Perte minimale de 493 750 FCFA pour 250 sacs. Conclusion : L'entreprise est structurellement déficitaire à ce prix ; elle doit augmenter son prix de vente ou baisser ses coûts fixes.

EXERCICE RÉSOLU 22 Exercice 10 — Problème d'optimisation : Clôture contre un mur

$$1. \text{Aire} = x \times L = 200 \Rightarrow L = \frac{200}{x}.$$

2. Trois côtés clôturés : $P(x) = 2x + L = 2x + \frac{200}{x}$. Domaine $D_p =]0; +\infty[$.

3. $P'(x) = 2 - \frac{200}{x^2} = \frac{2(x^2 - 100)}{x^2} = \frac{2(x - 10)(x + 10)}{x^2}$. Sur $]0; +\infty[$, $x^2 > 0$ et $x + 10 > 0$, signe de $P' =$ signe de $x - 10$.

x	0	10	$+\infty$
$P'(x)$		- 0 +	
P	$+\infty$	$\searrow$ 40 $\nearrow$	$+\infty$

4. Minimum en $x = 10$ m. $L = 20$ m. Longueur minimale $P(10) = 40$ m.

5. Coût minimal : $40 \times 2\,500 = 100\,000$ FCFA.

EXERCICE RÉSOLU 23 Exercice 11 — Modélisation : Recette et Bénéfice (Type Probatoire)

$p(x) = 10 - 0,5x$ (kFCFA), $C(x) = x^2 + 4x + 10$ (kFCFA), $x \in [0; 20]$ (centaines de chaises).

- $R(x) = x(10 - 0,5x) = -0,5x^2 + 10x$. $B(x) = R(x) - C(x) = -1,5x^2 + 6x - 10$.
- $B'(x) = -3x + 6 = -3(x - 2)$. $B'(x) = 0 \iff x = 2$. Signe : $B'(x) > 0$ sur $[0; 2]$, $B'(x) < 0$ sur $[2; 20]$.

x	0	2	20
$B'(x)$		+ 0 -	
B	-10	$\nearrow$ -4 $\searrow$	-490

- Maximum pour $x = 2$ soit 200 chaises/mois. Bénéfice max $B(2) = -4$ kFCFA (-4 000 FCFA).
- Pour $x = 15$ (1 500 chaises) : $B(15) = -257,5$ kFCFA. Perte de 257 500 FCFA $\ll$ -4 000 FCFA. Refuser la commande ou négocier un prix plus élevé.

19 SYNTHÈSE, COMPLÉMENTS ET VERS LA TERMINALE

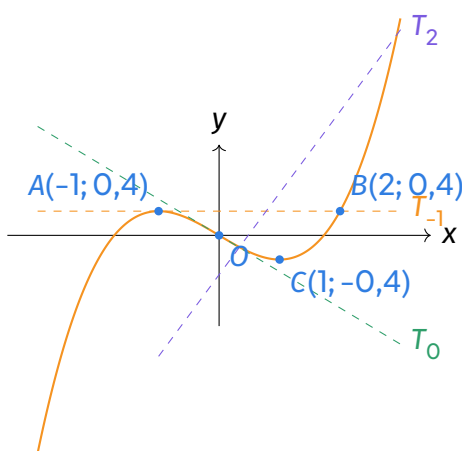
À RETENIR Check-list pour le Probatoire

- Calculer un nombre dérivé par la définition (limite du taux d'accroissement).

- Déterminer $f'(x)$ à l'aide du tableau des usuelles et des règles de dérivation (somme, produit, quotient).
- Écrire l'équation de la tangente en un point : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver les extrema (tangentes horizontales).
- Construire un tableau de variations complet (valeurs aux bornes, extrema, flèches).
- Lire graphiquement $f'(a)$ (pente de la tangente) et le signe de f' (croissance/décroissance).
- Modéliser un problème concret (économie, géométrie) : exprimer la fonction, la dériver, étudier ses variations, conclure en phrase avec les unités.

EXERCICE RÉSOLU 24 Exercice 2 — Vrai ou Faux ? Justifier

1. Faux. $f'(a) = 0$ n'implique pas un extremum. Contre-exemple : $f(x) = x^3$ en 0. $f'(x) = 3x^2 \geq 0$, f strictement croissante, pas d'extremum en 0 (point d'inflexion à tangente horizontale).
2. Faux. $(uv)' = u'v + uv' \neq u'v'$. Contre-exemple : $u = v = x \Rightarrow (x^2)' = 2x \neq 1$.
3. Faux. $f(x) = \sqrt{x}$ en 0. Taux d'accroissement $\frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty$. Tangente verticale, pas de nombre dérivé fini.
4. Vrai. Tangente horizontale $\iff$ coefficient directeur nul $\iff f'(a) = 0$.
5. Faux. $f(x) = |x|$ non dérivable en 0 (point anguleux). Taux d'accroissement 1 à droite, -1 à gauche. Dérivable sur $\mathbb{R}^*$ seulement.



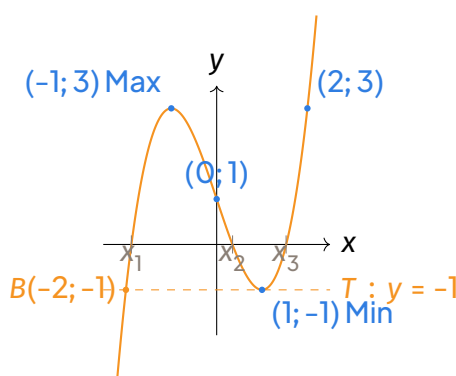
Courbe $y = \frac{1}{5}x^3 - \frac{3}{5}x$ et tangentes en -1, 0, 2 pour l'exercice 6.

EXERCICE RÉSOLU 25

Exercice 6 — Lecture graphique de la dérivée

D'après la figure ci-dessus (courbe $f(x) = \frac{1}{5}x^3 - \frac{3}{5}x$) :

1. T_{-1} horizontale $\Rightarrow f'(-1) = 0$. T_0 pente $-0,6 \Rightarrow f'(0) \approx -0,6$. T_2 pente $1,8 \Rightarrow f'(2) \approx 1,8$.
2. $f'(x) = 0$ pour tangentes horizontales : $x = -1$ et $x = 1$. $S = \{-1; 1\}$.
3. f croissante sur $[-3; -1]$ ($f' > 0$), décroissante sur $[-1; 1]$ ($f' < 0$), croissante sur $[1; 3]$ ($f' > 0$). Max local en -1 , min local en 1 .



Courbe C_f de $f(x) = x^3 - 3x + 1$, tangente au minimum et points remarquables (Exercice 9).

EXERCICE RÉSOLU 26

Exercice 9 — Étude complète et tangente (Type Probatoire)

$f(x) = x^3 - 3x + 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. $f'(x) = 0 \iff x = -1$ ou $x = 1$. Signe de f' (trinôme $3 > 0$) : $+$ sur $]-\infty; -1[$, $-$ sur $] -1; 1[$, $+$ sur $]1; +\infty[$. $f(-1) = 3$, $f(1) = -1$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

Maximum local 3 en -1 ; minimum local -1 en 1 .

2. $f'(1) = 0$, $f(1) = -1$. Tangente : $y = -1$ (horizontale au minimum).
3. Intersection $T \cap C_f$: $f(x) = -1 \iff x^3 - 3x + 2 = 0$. $x = 1$ est racine (contact, racine double). Factorisation : $x^3 - 3x + 2 = (x-1)^2(x+2)$. Seconde intersection : $x + 2 = 0 \iff x = -2$, $y = -1$. Point $B(-2; -1)$.
4. Tracé : voir figure ci-dessus. Points placés : $(-1; 3)$, $(1; -1)$, $(-2; -1)$, $(0; 1)$, $(2; 3)$.
5. Zéros de f (encadrements au 10^{-1}) : $f(-2) = -1$, $f(-1,8) \approx 0,57 \Rightarrow -1,9 < x_1 < -1,8$. $f(0) = 1$,

$$f(0,4) \approx -0,14 \Rightarrow 0,3 < x_2 < 0,4. f(1,5) = -0,125, f(1,6) \approx 0,30 \Rightarrow 1,5 < x_3 < 1,6.$$

Barème indicatif (10 pts) : dérivée et factorisation 1,5 ; signe et tableau 2 ; tangente 1 ; intersection et factorisation $(x-1)^2$ 2 ; point B 0,5 ; tracé 1,5 ; encadrements calculés 1,5.

EXERCICE 18 Exercices d'entraînement supplémentaires

1. Soit $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$. Étudier les variations de f et tracer sa courbe. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 2.
2. Une entreprise a pour fonction coût $C(x) = 0,5x^2 - 20x + 500$ (en kFCFA) pour x centaines d'articles. Le prix de vente unitaire est $p(x) = 100 - 0,2x$ (en FCFA). Déterminer la production maximisant le bénéfice et calculer ce bénéfice maximal.
3. Soit $f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$ sur $] -3; +\infty[$. Étudier les variations, déterminer l'équation de la tangente en $x = 1$ et tracer la courbe.

CORRIGÉ Exercice d'entraînement 1

$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x-2)(x+1)$. Racines $-1, 2$. Tableau : f' + sur $] -\infty; -1[$, - sur $] -1; 2[$, + sur $] 2; +\infty[$. $f(-1) = 12$ (max), $f(2) = -15$ (min). Tangente en 2 : $f'(2) = 0$, $f(2) = -15 \Rightarrow y = -15$.

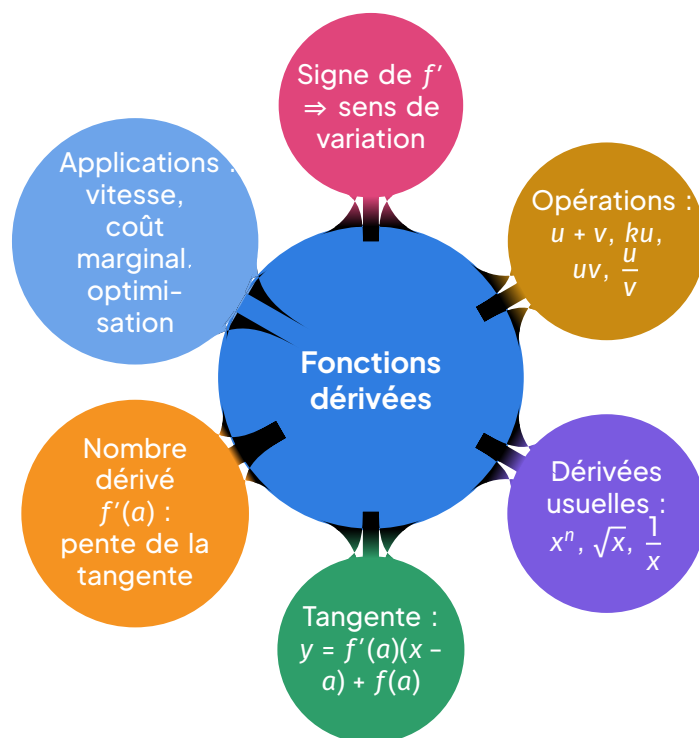
CORRIGÉ Exercice d'entraînement 2

$R(x) = x \times \frac{p(x)}{1000}$ (conversion FCFA $\rightarrow$ kFCFA). $p(x) = 100 - 0,2x$ FCFA $\Rightarrow 0,1 - 0,0002x$ kFCFA.
 $R(x) = x(0,1 - 0,0002x) = 0,1x - 0,0002x^2$. $B(x) = R - C = -0,5002x^2 + 20,1x - 500$. $B'(x) = -1,0004x + 20,1 = 0 \Rightarrow x \approx 20,09$ centaines ≈ 2009 articles. $B_{\max} \approx -5002 + 403,8 - 500 \dots$ (Calcul exact laissé à l'élève).

CORRIGÉ Exercice d'entraînement 3

$f(x) = \frac{2x-1}{x+3}$. $u = 2x-1, v = x+3$. $u' = 2, v' = 1$. $f'(x) = \frac{2(x+3)-(2x-1)}{(x+3)^2} = \frac{7}{(x+3)^2} > 0$ sur $] -3; +\infty[$. f strictement croissante. $f(1) = \frac{1}{4}$, $f'(1) = \frac{7}{16}$. Tangente : $y = \frac{7}{16}(x-1) + \frac{1}{4} = \frac{7}{16}x - \frac{3}{16}$. Asymptote verticale $x = -3$, horizontale $y = 2$.

20 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées clés autour de la dérivation.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- Le **nombre dérivé** de f en a est la limite (quand elle existe) :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

C'est le **coefficient directeur** de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .

- La **tangente** en $A(a; f(a))$ a pour équation :

$$y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

- Si $f'(a)$ existe pour tout a d'un intervalle I , on définit la **fonction dérivée** f' sur I .

Formules à connaître par cœur

Fonction f	Dérivée f'	Conditions
$f(x) = k$ (constante)	$f'(x) = 0$	sur $\mathbb{R}$
$f(x) = x$	$f'(x) = 1$	sur $\mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)	$f'(x) = n x^{n-1}$	sur $\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	sur $\mathbb{R}^*$
$f(x) = \sqrt{x}$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	sur $]0; +\infty[$

Opération	Dérivée
Somme	$(u + v)' = u' + v'$
Produit par un réel	$(ku)' = k u'$
Produit	$(uv)' = u'v + uv'$
Quotient	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$

Méthodes express

- **Calculer $f'(a)$ par la définition** : former le taux d'accroissement $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$, simplifier, puis faire tendre h vers 0.
- **Équation de tangente** : calculer $f(a)$, calculer $f'(x)$ puis $f'(a)$, remplacer dans $y = f'(a)(x - a) + f(a)$, développer.
- **Sens de variation** : dériver f , étudier le signe de $f'(x)$, conclure : $f' > 0 \Rightarrow f$ croissante ; $f' < 0 \Rightarrow f$ décroissante.
- **Situation concrète** : la dérivée mesure une vitesse de variation (vitesse d'un mobile, coût marginal, débit).

À RETENIR Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais écrire la définition du nombre dérivé avec le taux d'accroissement.
- ☐ Je sais interpréter graphiquement $f'(a)$ comme la pente de la tangente.
- ☐ Je connais par cœur l'équation de la tangente : $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- ☐ Je dérive sans hésiter x^2 , x^3 , x^n , $\frac{1}{x}$ et $\sqrt{x}$.
- ☐ Je n'oublie pas que la dérivée d'une constante est nulle.
- ☐ J'applique correctement $(uv)' = u'v + uv'$ (et non $u'v'$).
- ☐ J'applique correctement $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ en vérifiant $v \neq 0$.

- ☐ Je sais dériver un polynôme terme à terme.
- ☐ Je relie le signe de f' au sens de variation de f .
- ☐ Je sais exploiter la dérivée dans un problème concret (vitesse, coût, recette).
- ☐ Je rédige mes calculs en justifiant chaque étape et je vérifie mes conditions d'existence.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**